CHAP 1	**SYNOPSIS** **L'ESSENTIEL DE LA PARTIE** CHAP. 1 ET CHAP. 2	**COURS 1** **RENDEMENTS** SYNTHESE LINEAIRE SYNTHESE CONVERGENTE	**COURS 2** **ROSUVASTATINE** CALCULS DE RENDEMENTS	**EXERCICES 1** **RENDEMENTS DE REACTION** QCM LINEAIRE OU CONVERGENTE ?	**ACTIVITE 1** **AMOXICILLINE®** CONTROLE QUALITE LA MOLECULE SCHEMA DE SYNTHESE COMPARAISON

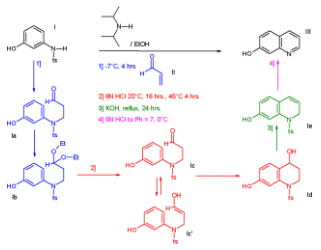
CHAP 2	**COURS 3** **SELECTIVITE** CHIMIOSELECTIVITE PROTECTION DE FONCTION ORTHOGONALITE	**EXERCICE 2** **OXYTOCINE** PROTECTION DE FONCTION SYNTHESE PEPTIDIQUE	**EXERCICES 3** **SCHEMAS DE SYNTHESE** ENTRAINEMENT SELECTIVITES	**ACTIVITE 2** **TAXOL®** DECOUVERTE SYNTHESE TOTALE HEMISYNTHESE DE L'IF A LA BACTERIE LA SAGA DU TAXOL

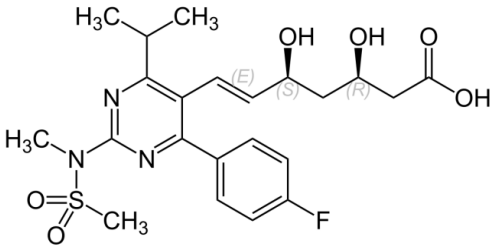
S'APPROPRIER UN SCHEMA DE SYNTHESE

PARTIE 5

CHAP 1 RENDEMENTS

CHAP 2 SELECTIVITE EN SYNTHESE ORGANIQUE





- **Identifier** les groupes caractéristiques et prévoir leur réactivité potentielle dans les composés mono- et polyfonctionnels.
- **Passer** de la représentation d'une entité à une autre forme de représentation.
- **Exploiter** le nom systématique d'une espèce chimique organique à des fins de communication ou d'identification.
- **Reconnaître** la nature de la réaction chimique modélisant une transformation à partir du substrat et du produit d'intérêt.
- **Analyser** un schéma de synthèse.
- **Proposer** une espèce réactive pour améliorer le rendement et/ou la sélectivité.
- **Décrire** les structures des entités engagées dans une synthèse en termes stéréochimiques.
- **Mesurer** un pouvoir rotatoire ; déterminer la valeur d'un excès énantiomérique.
- **S'approprier** et/ou mettre en œuvre un protocole de séparation de stéréoisomères.
- **Analyser** un protocole de synthèse asymétrique en utilisant le vocabulaire adapté.
- **Utiliser** les agroressources chirales comme point de départ d'une stratégie de synthèse stéréosélective.
- **Choisir** parmi plusieurs voies de synthèse celle permettant d'obtenir la cible en tenant compte des aspects économiques et environnementaux.

À MAITRISER

SYNOPSIS

PARTIE 5 – S'APPROPRIER UN SCHEMA DE SYNTHESE

1. RENDEMENTS

Un **schéma de synthèse** est une **succession d'étapes conduisant à une molécule cible** (synthèse multi-étapes).
La **molécule cible** est **l'espèce chimique obtenue à la fin du schéma de synthèse**.

Dans un schéma de synthèse **linéaire**, **chaque étape ajoute un maillon** jusqu'à la molécule cible.

Dans un schéma de synthèse **convergent**, **des maillons complexes (synthons), préparés séparément, réagissent ensemble**.

Le **rendement global** d'un schéma de synthèse est **le produit des rendements de chaque étape** : $r = r_1 \times r_2 \times \ldots \times r_n$, chaque rendement étant écrit sous forme décimale.
À rendement par étape égal, une synthèse convergente conduit à **un meilleur rendement global** qu'une synthèse linéaire.

2. SELECTIVITE DANS UN SCHEMA DE SYNTHESE

Les questions à se poser

Sur les espèces chimiques réactives

Le substrat d'une étape possède **plusieurs groupes caractéristiques différents** et l'un d'eux réagit préférentiellement :

Oui	Le **réactif** impliqué dans la transformation est dit **chimiosélectif**.
Non	Le réactif ne l'est pas.

Le substrat d'une étape possède **plusieurs groupes caractéristiques identiques** et l'un d'eux réagit préférentiellement :

Oui	Le **réactif** impliqué dans la transformation est dit **régiosélectif**.
Non	Le réactif ne l'est pas.

Sur les étapes

Lors d'une étape, plusieurs **isomères de position** sont obtenus et l'un d'eux est majoritaire :

Oui	L'**étape** est dite **régiosélective**.
Non	L'étape ne l'est pas.

Lors d'une étape, plusieurs **stéréoisomères** du produit d'intérêt sont formés et l'un d'eux est majoritaire :

Oui	L'**étape** est dite **stéréosélective**.
Non	L'étape ne l'est pas.

Lors d'une étape stéréosélective, la stéréochimie des produits formés **dépend de celle des réactifs** :

Oui	L'**étape** est dite **stéréospécifique**.
Non	L'étape ne l'est pas.

3. PROTECTION DE FONCTION

Lorsqu'aucun réactif chimiosélectif n'existe, on **protège** temporairement le groupe qui ne doit pas réagir : **protection – réaction principale – déprotection**.

Un bon groupe protecteur est **peu coûteux, peu toxique, stable dans les conditions de la réaction** ; protection et déprotection doivent être **sélectives et de rendement proche de 100 %**.

Deux groupes protecteurs sont **orthogonaux** si l'on peut **retirer l'un sans affecter l'autre**.

RENDEMENTS D'UN SCHEMA DE SYNTHESE

COURS 1 – SYNTHESES LINEAIRE ET CONVERGENTE

1. MOLECULE CIBLE

L'objet à synthétiser est appelé ..... (ou espèce chimique cible).

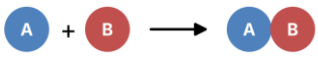
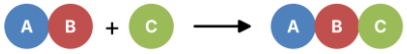
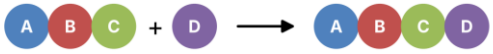
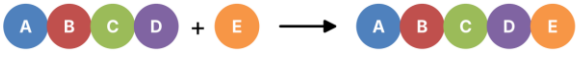
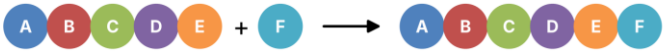
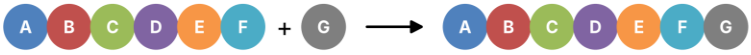
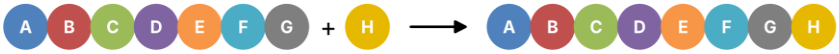
2. DEUX STRATEGIES DE SYNTHESE

Synthèse linéaire : .....

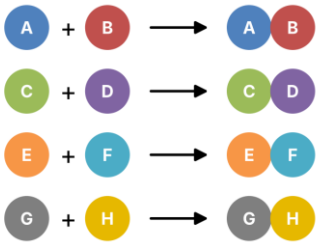
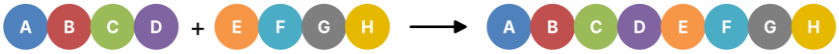
Synthèse convergente : .....

Le calcul du rendement global est effectué en supposant un rendement de 90 % pour chaque étape.

3. SYNTHESE LINEAIRE

Étape	Schéma	Rendement global
1		.....
2		.....
3		.....
4		.....
5		.....
6		.....
7		.....

4. SYNTHESE CONVERGENTE

Niveau	Schéma	Rendement global
1		.....
2		.....
3		.....

5. BILAN

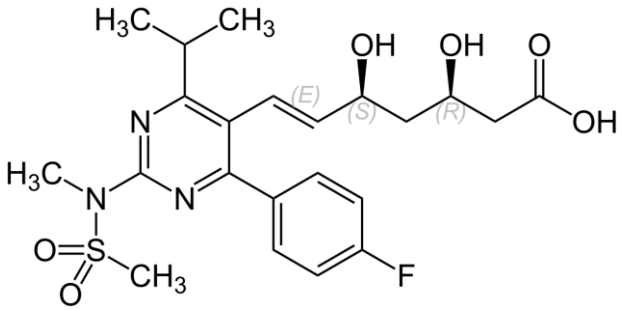
Le **rendement global** d'un schéma de synthèse est ..... (écrits sous forme décimale).

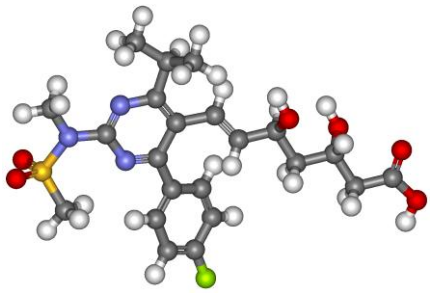
Synthèse linéaire : rendement global de ..... ; synthèse convergente : rendement global de .....

Ces valeurs supposent un rendement de 90 % par étape, ce qui n'est pas toujours le cas, et seulement huit « billes » à assembler, alors que les synthèses organiques comportent souvent bien plus de fragments (une vingtaine d'étapes est courante).

CALCULS DE RENDEMENTS : LA ROSUVASTATINE

COURS 2 – APPLICATION

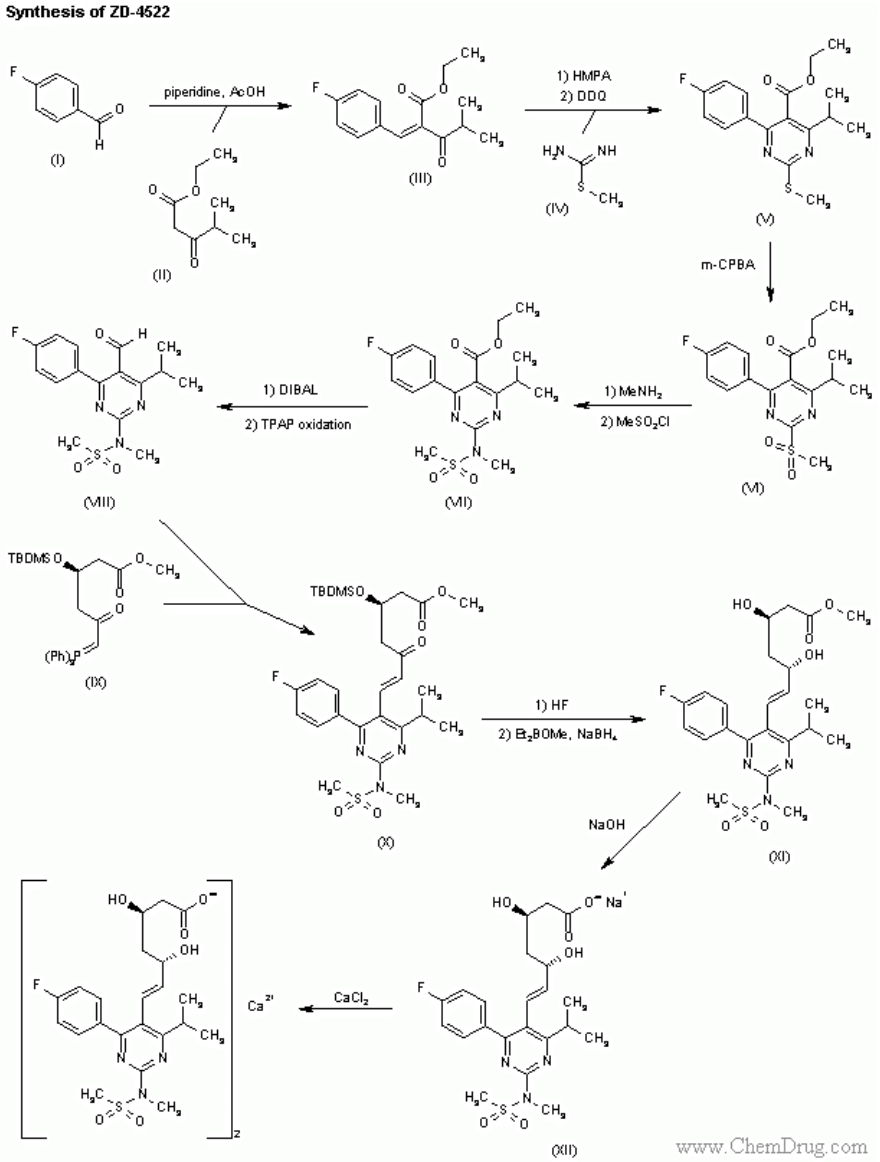




La **rosuvastatine** est un médicament hypolipidémiant de la famille des statines : elle permet d'abaisser les taux de cholestérol et de triglycérides circulant dans le sang.

1. SYNTHESE LINEAIRE « MEDICINALE »

Voie de synthèse mise au point au Japon par la société Shionogi (brevet déposé le 8 novembre 1993).



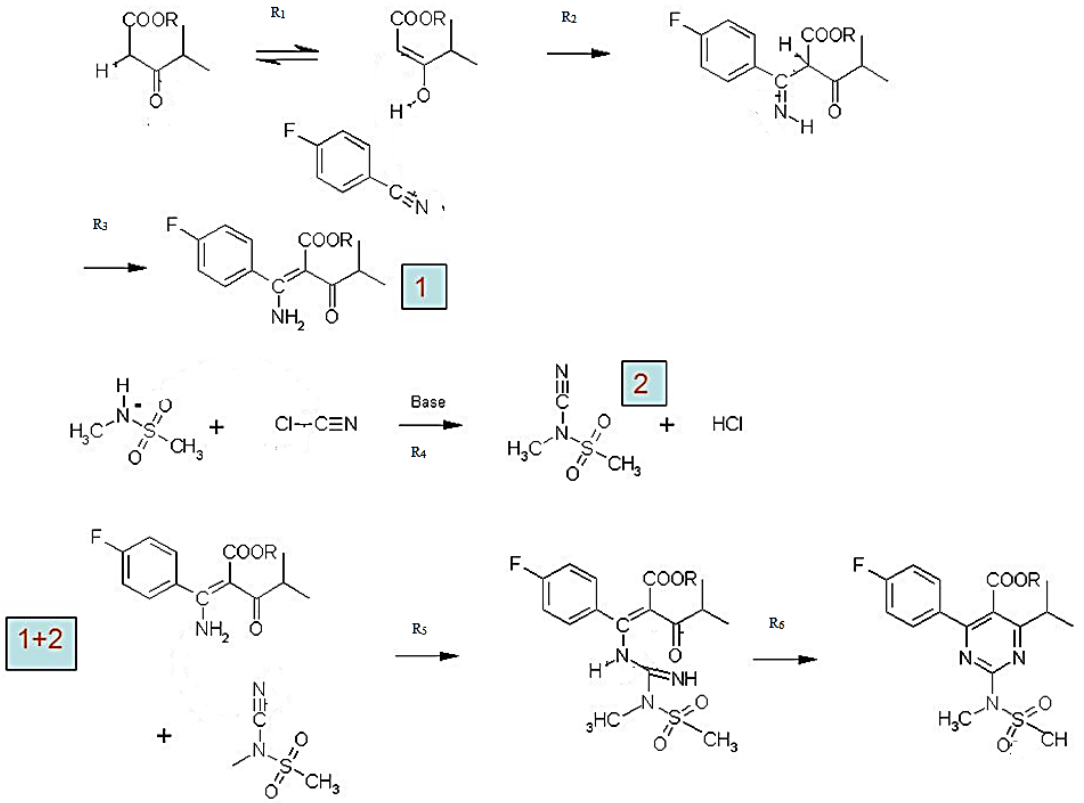
D'après chemdrug.com (le composé noté ZD-4522 est la rosuvastatine).

Étape	(I) → (III)	(III) → (V)	(V) → (VI)	(VI) → (VII)	(VII) → (VIII)	(VIII) → (X)	(X) → (XI)	(XI) → (XII)	(XII) → rosuvastatine
Rendement (%)	95	78	91	75	72	76	89	78	99

1. **Calculer** le rendement global de cette synthèse linéaire.

2. SYNTHESE CONVERGENTE « INDUSTRIELLE »

Proposition de synthèse industrielle (4th Annual Florida Heterocyclic Course and Conference) : deux fragments, 1 et 2, sont préparés séparément puis assemblés.



Étape	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Rendement (%)	98	78	82	89	79	89

2. **Identifier** les étapes qui conduisent au fragment 1 et celle qui conduit au fragment 2.

3. **Calculer** le rendement global de cette synthèse convergente.

4. Le produit de l'étape R6 correspond au composé (VII) de la synthèse linéaire (avec R = éthyle). **Calculer** le rendement de la synthèse linéaire de (I) à (VII), puis **comparer** les deux stratégies.

RENDEMENTS DE REACTION

EXERCICES 1

1. EXERCICE 1 : QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) réponse(s) exacte(s).

1. Qu'est-ce que la molécule cible d'une synthèse ?
   - **A.** le substrat de départ
   - **B.** le catalyseur
   - **C.** la molécule finale
   - **D.** le solvant

2. À quoi sert un groupement protecteur ?
   - **A.** à activer une fonction
   - **B.** à enlever un réactif du milieu réactionnel
   - **C.** à bloquer définitivement une fonction
   - **D.** à masquer momentanément une fonction

3. Indiquer la ou les phrase(s) correcte(s).
   - **A.** une synthèse convergente comporte moins d'étapes qu'une synthèse linéaire.
   - **B.** une synthèse linéaire permet d'améliorer le rendement.
   - **C.** une synthèse convergente permet d'améliorer le rendement.
   - **D.** on privilégiera une synthèse convergente si possible.

2. EXERCICE 2 : SYNTHESE LINEAIRE OU CONVERGENTE ?

Synthèse linéaire

Sept réactions successives, de rendements r_i, conduisent de A à ABCDEFGH :

$$A \xrightarrow{1} AB \xrightarrow{2} ABC \xrightarrow{3} ABCD \xrightarrow{4} ABCDE \xrightarrow{5} ABCDEF \xrightarrow{6} ABCDEFG \xrightarrow{7} ABCDEFGH$$

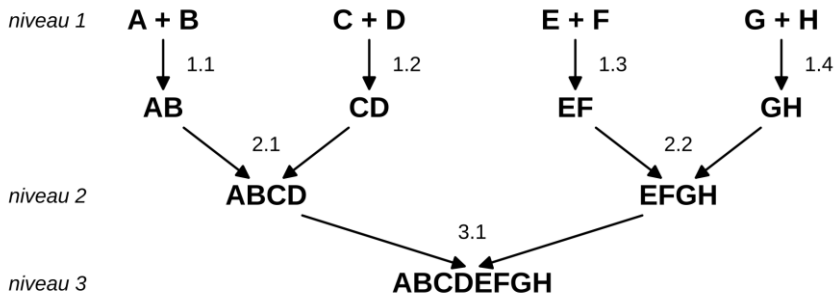
a. Déterminer le rendement global **r**.

b. Calculer r pour r_i = 80 % (i = 1 à 7).

c. On souhaite obtenir 1 g d'ABCDEFGH, de masse molaire M(ABCDEFGH) = 10 × M(A). Quelle **masse de A** doit-on fournir pour les rendements r_i donnés au b. ?

Synthèse convergente

On peut également produire ABCDEFGH selon une arborescence ; $r_{i,j}$ désigne le rendement de la réaction j du niveau i.



a. Le réactif limitant étant A, **déterminer** la quantité de A (en mol) nécessaire à la production d'1 mol d'ABCDEFGH, en fonction des $r_{i,j}$.

b. Les rendements $r_{i,j}$ étant tous égaux à 80 %, **calculer** le rendement global r'.

Comparaison des deux synthèses

Tous les rendements de la synthèse linéaire sont égaux à 0,80 et ceux de la synthèse convergente sont égaux entre eux, à une valeur r_0. **Déterminer** la valeur de r_0 pour laquelle les deux méthodes conduisent au même rendement global.

D'après Exos résolus – Concours post-bac (FESIC).

CONTROLE QUALITE D'UN GENERIQUE

ACTIVITE 1 – AMOXICILLINE® : DOCUMENTS

Document A

		
Type	Médicament princeps	Médicament générique
Nom	CLAMOXYL 500 mg Boîte de 12 gélules	AMOXICILLINE TEVA 500 mg Boîte de 12 gélules
Principe actif	Amoxicilline	Amoxicilline
Excipients	Stéarate de magnésium, gélatine, indigotine (E132), érythrosine (E127), oxyde de fer jaune (E172), dioxyde de titane (E171).	Stéarate de magnésium, gélatine, indigotine (E132), oxyde de fer jaune (E172), dioxyde de titane (E171).
Indications	Antibiotique utilisé dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles	Antibiotique utilisé dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles
Prix de vente	2,50 €	2,25 €
Laboratoire	GLAXOSMITHKLINE	TEVA SANTE

Document B

La confiance des Français dans les médicaments génériques est en baisse. Selon un sondage Ifop publié le mardi 10 décembre 2013, 40 % des personnes interrogées estiment que les génériques ne sont pas aussi sûrs que les médicaments d'origine, contre 39 % en 2012 et 29 % en 2011, soit une hausse de 11 points en deux ans.

Les inquiétudes des Français portent également sur l'efficacité de ces médicaments, 31 % affirmant qu'ils ne sont pas aussi efficaces que ceux d'origine, contre 28 % en 2012 et 23 % en 2011, soit une augmentation de 8 points en deux ans. La défiance des personnes interrogées envers les génériques se retrouve également dans leurs habitudes de consommation : seulement 57 % déclarent accepter systématiquement le générique, soit le même résultat qu'en 2012, contre 62 % en 2011.

Le marché des génériques représentait en 2012, 14 % en valeur (10,0 % en 2011) et plus de 26 % en quantités (23 % en 2011). Par comparaison, la part des médicaments génériques dépasse les 50 % en Allemagne et au Royaume-Uni.

ÉTUDE DE L'AMOXICILLINE

ACTIVITE 1 – CAHIER DES CHARGES

Contexte

En mai 2013, les problèmes de qualité rencontrés par un fabricant de la substance active Amoxicilline sodique stérile utilisée dans les spécialités du laboratoire Panpharma, avaient engendré une rupture de stock : Amoxicilline Panpharma 1 g, poudre pour solution injectable et Amoxicilline Panpharma 2 g, poudre pour solution injectable. Le report massif des ventes sur la spécialité Clamoxyl®, poudre pour solution injectable des laboratoires GSK avait conduit aussi à une nouvelle situation de rupture de stock.

Enjeux

En tant que technicien à l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), vous participez à la rédaction du rapport de la direction de l'inspection des matières premières.
Votre travail consiste à préparer la partie technique du dossier.

Objectifs

- Avoir une parfaite connaissance de la molécule d'Amoxicilline.
- Comprendre le principe de sa synthèse industrielle et savoir expliquer les choix effectués lors de cette synthèse.

LA MOLECULE

ACTIVITE 1 – ETUDE 1

- Quatre documents ci-dessous mis à votre disposition afin de vous préparer à certaines notions abordées dans la vidéo qui a pour sujet l'Amoxicilline®.
- Un questionnaire portant sur cette vidéo est à remplir individuellement.

Lire les documents ainsi que l'ensemble du questionnaire avant de visionner la vidéo.

Document 1

Antibiotics, also called **antibacterials**, are a type of antimicrobial drug used in the treatment and prevention of bacterial infections. They may either kill or inhibit the growth of bacteria. A limited number of antibiotics also possess antiprotozoal activity. Antibiotics are not effective against viruses such as the common cold or influenza, and their inappropriate use allows the emergence of resistant organisms. Drugs which inhibit viruses are termed antiviral drugs or antivirals rather than antibiotics.

https://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotics

Document 2

Le terme de pharmocophore correspond à un concept théorique selon lequel un fragment moléculaire, plus ou moins important, serait déterminant pour l'activité biologique de la molécule à laquelle il appartient, de la même façon qu'un seul groupement chimique (chromophore) est, par exemple, porteur de la propriété colorante d'une molécule. Dans l'image classique où l'on compare la molécule à une clef, dont le récepteur biologique serait la serrure, le pharmacophore correspondrait au panneton de la clef. Il est constitué par une simple fonction chimique ou, le plus souvent, par un ensemble structural comportant des fonctions, des chaînes et/ou des cycles. La position relative de ces éléments et, le cas échéant, les dimensions et la géométrie de l'ensemble qu'ils forment, ainsi que la répartition électronique peuvent être capitales pour l'activité. Effectivement, l'agencement spatial et les polarités des atomes constituant ce fragment actif confèrent à ce dernier une structure particulière qui doit pouvoir établir des liaisons, en général non covalentes, avec les sites récepteurs de l'organisme.
L'activité apportée par un pharmacophore est susceptible d'être modifiée ou même supprimée par l'introduction d'autres substituants sur la molécule. En effet, en changeant la géométrie et/ou la répartition électronique de la molécule initiale, ces nouveaux éléments pourront gêner ou empêcher son accès au site d'action ou induire de nouvelles activités.
La notion de pharmacophore est issue d'observations faites au cours des études de relations *structure-activité* pratiquées en pharmacochimie. Elle doit être interprétée avec une grande prudence, car les propriétés biologiques qu'un pharmacophore est susceptible d'induire intrinsèquement peuvent être modifiées non seulement par son environnement sur la molécule et par des facteurs métaboliques et physico-chimiques conditionnant son accès au récepteur, mais aussi parce que le même type de récepteur peut commander des systèmes physiologiques fonctionnellement différents ; en exemple, les récepteurs β de l'adrénaline se retrouvent dans le cœur, les vaisseaux, le cerveau, les bronches, etc.

http://www.universalis.fr/encyclopedie/pharmacophore/

Document 3

La **coloration de Gram** doit son nom au bactériologiste danois Hans Christian Gram qui mit au point le protocole en 1884. C'est une coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne, et d'utiliser ces propriétés pour les distinguer et les classifier. Son avantage est de donner une information rapide sur les bactéries présentes dans un produit ou un milieu tant sur le type que sur la forme.
Ainsi, les scientifiques peuvent distinguer les bactéries à Gram positif, dotées d'une simple paroi avec une grande quantité de peptidoglycane, des bactéries à Gram négatif, composées de moins de peptidoglycane mais pourvues d'une membrane externe supplémentaire. Ce type de classification n'est pas sans conséquence dans le domaine médical (la résistance des bactéries et l'efficacité d'antibiotiques dépendant du type de bactérie).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coloration_de_Gram

Document 4

Une synthèse chimique consiste à fabriquer une nouvelle molécule à partir d'une ou plusieurs réactions chimiques. L'enjeu d'une synthèse est de partir de molécules faciles à se procurer (peu chères), en ayant un rendement le plus élevé possible, ce qui inclut l'énergie investie (chauffage). Il faut aussi tenir compte de l'éventuelle nocivité/toxicité de certains réactifs, produits intermédiaires ou sous produits de réaction. Enfin, il est nécessaire de prévoir l'extraction et la purification de la molécule à synthétiser.

Une hémisynthèse est un cas particulier de synthèse chimique. La molécule de départ est issue directement de substances naturelles et correspond quasiment dans sa structure à la molécule que l'on souhaite produire. L'enjeu d'une hémi-synthèse est une légère modification afin de faire acquérir à la molécule cible des propriétés qu'elle n'avait pas, ou la rendre plus assimilable pour un consommateur. L'intérêt par rapport à une synthèse est d'économiser des étapes dans la fabrication

Nom et prénom :

Questionnaire sur la vidéo :
« L'Amoxicilline® - Une Histoire de Molécules »
Chaîne Climen sur Youtube

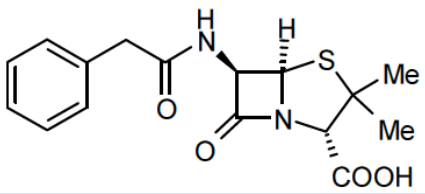
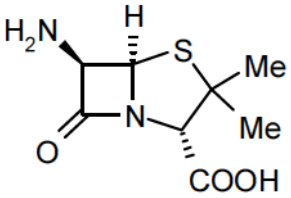
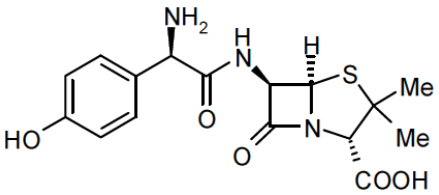
https://www.youtube.com/watch?v=6McBx7YUmXw

1. **Citer** (nom et prénom) le chercheur à l'origine de la découverte de la pénicilline.

2. **Donner** le nom du micro-organisme à partir duquel est synthétisée la pénicilline.

3. **Rappeler** le nom définissant la conjonction du hasard heureux qui permet au chercheur de faire une découverte inattendue d'importance ou d'intérêt supérieurs à l'objet de sa recherche initiale, et de l'aptitude de ce même chercheur à saisir et à exploiter cette chance

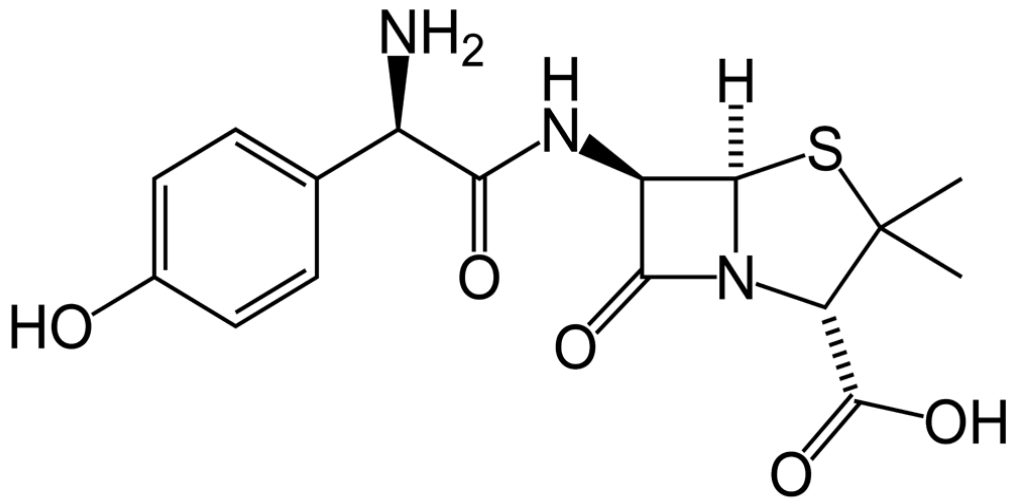
4. Parmi ces trois molécules données ci-après, **identifier** la Pénicilline G et l'Amoxicilline.

		
Molécule A :	**Molécule B :**	**Molécule C :**

5. **Repérer**, en entourant la partie structurelle avec des couleurs différentes, sur la molécule A au moins un groupement hydrophile et un groupement hydrophobe.

6. **Énumérer** les problèmes rencontrés avec la pénicilline qui n'existent plus désormais avec l'amoxicilline :

7. **Repérer** les différents groupes caractéristiques et les **nommer** sur la molécule suivante :



8. **Repérer** les carbones asymétriques de cette molécule par un (*), **déterminer** leur stéréodescripteur.

Carbone				
Stéréodescripteur				

SCHEMA DE SYNTHESE

ACTIVITE 1 – ETUDE 2

L'activité est à travailler en équipe de 2 ou 3 personnes.

<u>Un seul</u> équipier par groupe sera autorisé à consulter la documentation supplémentaire qui pourrait aider à répondre aux questions.

<u>Un seul</u> document réponse sera ramassé (au hasard) par équipe <u>à la fin de la séance.</u>
La note sera attribuée à toute l'équipe.

Toutes les réponses doivent être écrites sur ce document. Aucun autre document ne sera ramassé.

<u>Constitution de l'équipe :</u>

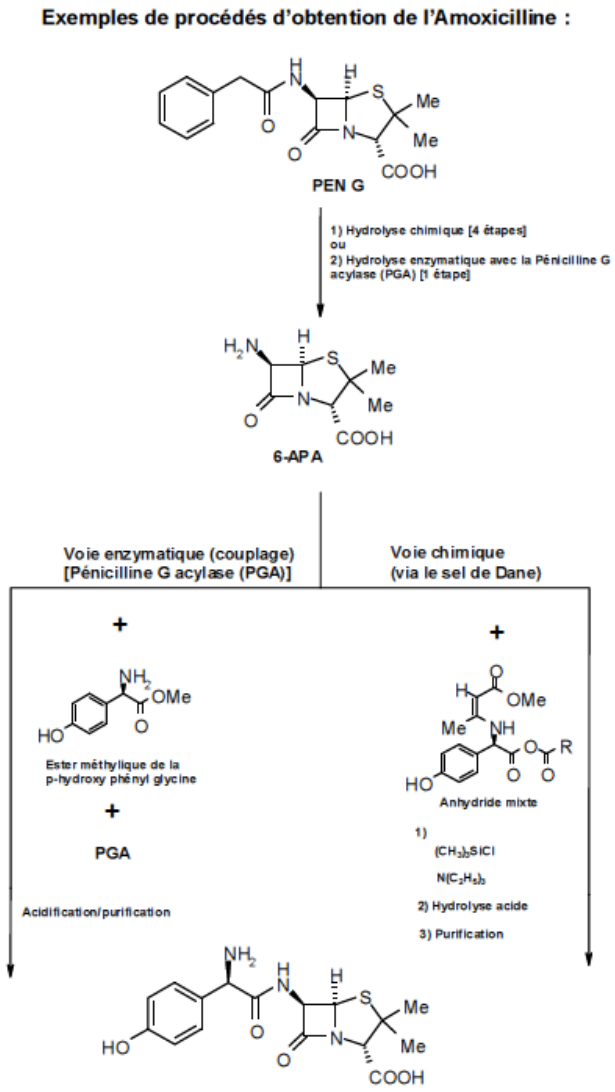
Équipier 1 : _____

Équipier 2 : _____

Équipier 3 : _____



Des exemples de procédés d'obtention de l'Amoxicilline sont présentés ci-dessous.



Les méthodes d'obtention classiques par voie chimique (via le sel de Dane) de l'Amoxicilline impliquent typiquement plus de 10 étapes, nécessitent des températures réactionnelles basses (- 30°C), et utilisent des solvants toxiques comme le chlorure de méthylène ainsi que des réactifs de silylation. Il est rapporté que la production d'un kilogramme d'Amoxicilline génère jusqu'à environ 70 kg de déchets non recyclables.

A contrario, les méthodes enzymatiques nécessitent beaucoup moins d'étapes, utilisent des conditions réactionnelles plus douces, et génèrent moins de déchets.

Cette dernière approche est en voie d'implantation pour les productions industrielles : la synthèse enzymatique est utilisée par DSM depuis 2006, et le sera prochainement par GSK sur son site de Singapour.

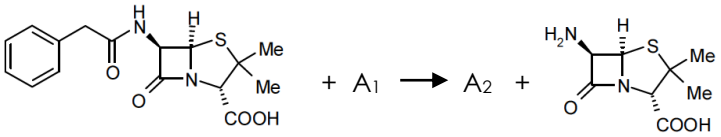
Il est à noter dans la littérature des essais d'obtention «one-pot» d'Amoxicilline directement à partir de PEN G.

De nombreuses voies de synthèse d'Amoxicilline sodique à partir d'Amoxicilline trihydratée sont décrites dans la littérature (par exemple traitement par l'hydroxyde de sodium, ou le 2-éthyl hexanoate de sodium, ou le diéthyl oxaloacétate de sodium).

D'après ansm.sante.fr : « État des lieux sur la substance active amoxicilline »

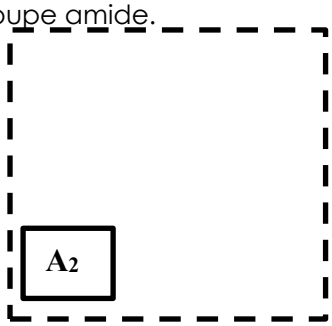
1. **Qualifier** les synthèses proposées comme totales ou des hémisynthèses, **en justifiant** votre raisonnement.

Lors de l'*hydro*lyse de la pénicilline la molécule subit une cassure au niveau du groupe amide.
L'équation qui traduit le bilan macroscopique de la **réaction d'hydrolyse** s'écrit :



2. **Nommer** la molécule A_1.

3. **Écrire** la formule semi-développée de la molécule notée A_2 :



4. **Nommer** la molécule A_2.

On s'intéresse à l'écriture du mécanisme réactionnel de la réaction, c'est-à-dire à l'ensemble des équations qui illustrent ce qui se passe au plan microscopique pendant l'hydrolyse acide.

Compléter le mécanisme réactionnel donné en annexe

5. ***Étape 1*** : **Positionner** à côté de la pénicilline le catalyseur et **indiquer** par une flèche courbe sa fixation par la pénicilline. On obtient l'intermédiaire B.

6. **Expliquer** pourquoi, sur la structure B obtenue, la charge positive initialement portée par le catalyseur H+ se retrouve maintenant sur l'oxygène.

7. ***Étape 2 :*** **Positionner** à côté de la structure B la molécule d'eau en représentation de Lewis. **Indiquer** par deux flèches courbes la fixation de l'eau sur l'intermédiaire B. On obtient l'intermédiaire C.

8. ***L'étape 3*** est un « échange protonique ». En regardant le détail de l'étape 3, **proposer** une définition de ce terme.

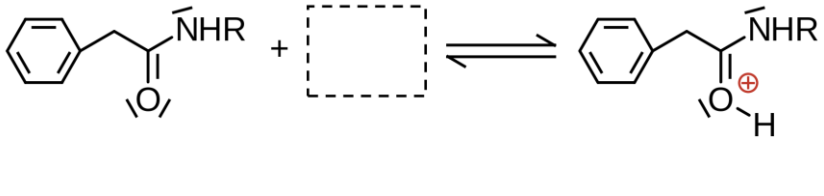
9. **Vérifier** en développant le produit D formé à ***l'étape 4*** que l'on obtient bien le 6-APA.

10. **Choisir** le terme caractérisant l'étape 4 : addition, élimination ou substitution. **Justifier** en quelques mots votre choix.

11. **Compléte**r le produit formé E dans ***l'étape 5***. **Expliquer** pourquoi H^+ joue bien le rôle de catalyseur.

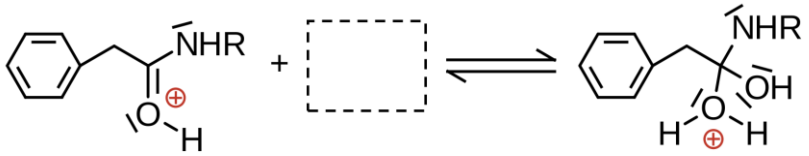
Annexe : mécanisme réactionnel

Étape 1



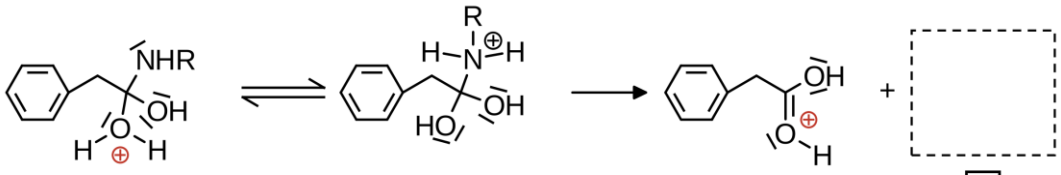
B

Étape 2



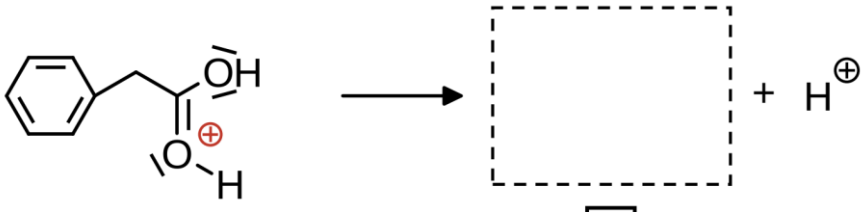
B C

Étapes 3 et 4



C D

Étape 5



E

COMPARAISON DES DEUX MODES DE SYNTHESE

ACTIVITE 1 – ETUDE 3

12. Comparaison des deux modes de synthèse

MÉTHODE 1

Méthode d'obtention classique par voie chimique (via le sel de Dane) de l'Amoxicilline®

Informations sur la méthode	Conséquences concrètes
plus de 10 étapes	
nécessite des températures réactionnelles basses (-30°C)	
utilise des solvants comme le chlorure de méthylène	
la production d'un kilogramme d'Amoxicilline génère jusqu'à environ 70 kg de déchets non recyclables	

MÉTHODE 2

Pour que la méthode enzymatique soit développée au plan industriel, **établir le cahier des charges, en utilisant le formalisme de l'étude 1,** en rédigeant une liste de critères, que doit respecter cette méthode d'obtention de l'Amoxicilline® pour supplanter la méthode classique.

Méthode d'obtention par voie enzymatique de l'Amoxicilline®

Informations sur la méthode	Conséquences concrètes

SELECTIVITE EN CHIMIE DE SYNTHESE

COURS 3 – CHIMIOSELECTIVITE ET PROTECTION DE FONCTION

1. INTRODUCTION

Le chimiste de synthèse réalise des synthèses multi-étapes de molécules complexes pour ..... ayant des propriétés (biologiques) intéressantes, et pour .....

Exemple : le **taxol** (anticancéreux) — il faut six ifs centenaires pour produire quelques grammes de taxol, alors que les besoins des États-Unis sont de l'ordre de 25 kg par an.

La plupart des molécules organiques sont des composés **polyfonctionnels** : plusieurs groupes caractéristiques peuvent être modifiés au cours d'une même réaction. Le chimiste doit rendre la réaction ..... : un groupe doit réagir préférentiellement à un autre.

2. SELECTIVITE D'UNE REACTION

Trois questions se posent :

Question	Sélectivité
Quel groupe de la molécule est modifié ?	.....
Où la transformation se fait-elle ?	.....
Quelle est la stéréochimie du produit formé ?	.....

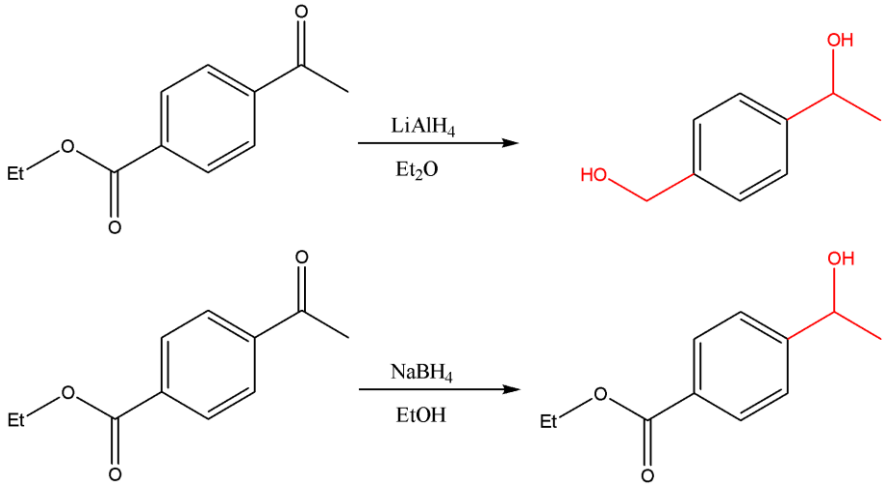
Pour rendre une réaction chimiosélective, deux stratégies sont envisageables : ..... ou .....

3. REACTIFS CHIMIOSELECTIFS

Un **réactif chimiosélectif** est un réactif qui .....

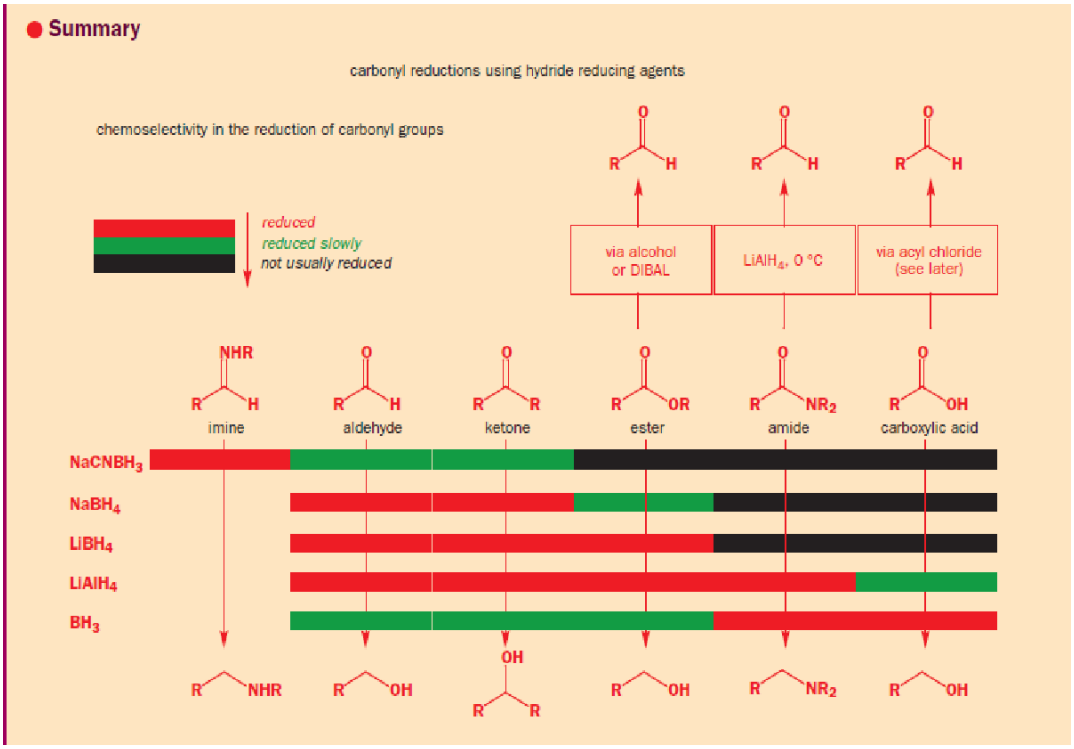
Exemple : réduction des groupes carbonyle

Le groupe carbonyle C=O peut être réduit en alcool par addition nucléophile d'ions hydrure H^-. Comment ne réduire que le carbonyle de la fonction cétone ?



1. **Identifier** le réactif chimiosélectif et **justifier**.

Bilan : réduction par les hydrures

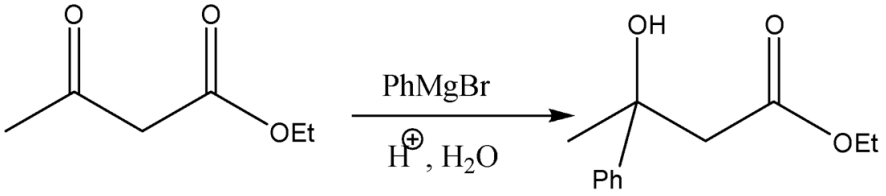


Rouge : groupe réduit ; vert : réduit lentement ; noir : non réduit.

4. PROTECTION DE FONCTION

Nécessité de la protection

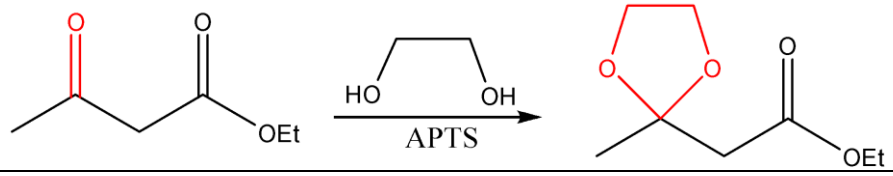
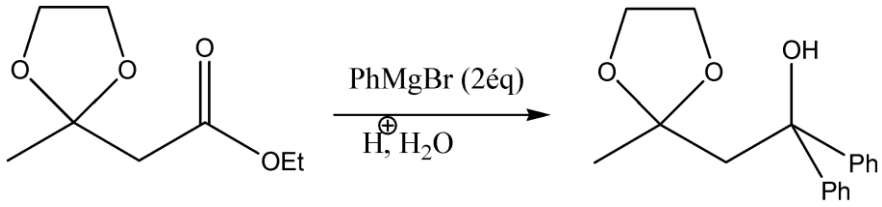
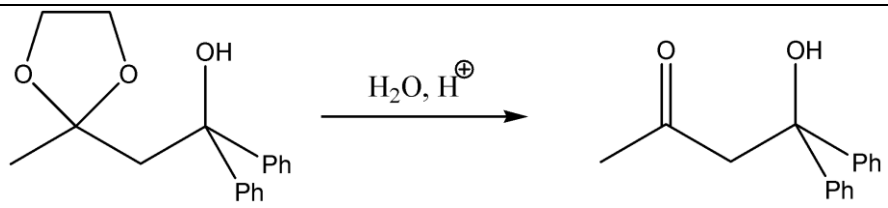
On souhaite réaliser une addition nucléophile de PhMgBr **sur la fonction ester uniquement** :



Rendement 52%

2. **Expliquer** pourquoi le rendement est faible.

Le carbonyle de la cétone est **protégé sous forme d'acétal** :

Protection	
Réaction principale	
Déprotection	

Caractéristiques des groupes protecteurs

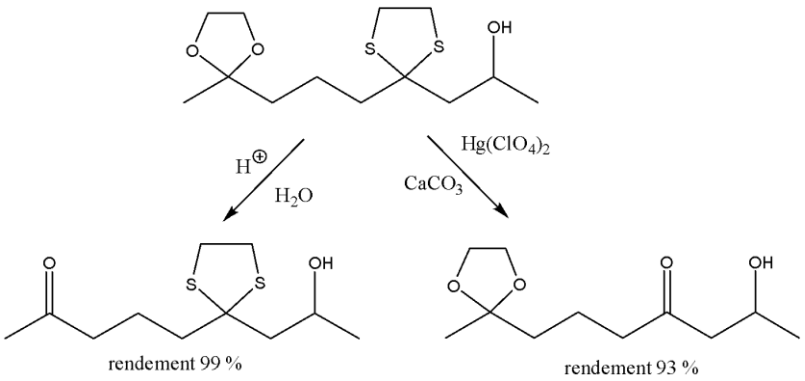
- Les groupes protecteurs doivent être ..... ;
- ils doivent être ..... ;
- ils ne doivent pas, si possible, ...

Les réactions de protection et de déprotection doivent se faire avec des ..... et être .....

5. ORTHOGONALITE DES GROUPES PROTECTEURS

Deux groupes protecteurs sont **orthogonaux** s'il est possible .....

Exemple 1 : acétal et thioacétal

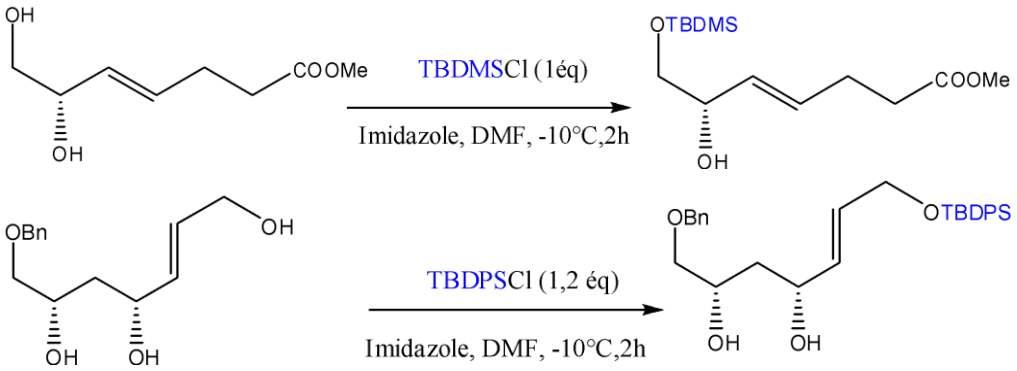


3. **Justifier** que l'acétal et le thioacétal sont des groupes protecteurs orthogonaux.

Exemple 2 : protection des alcools sous forme d'éthers silylés

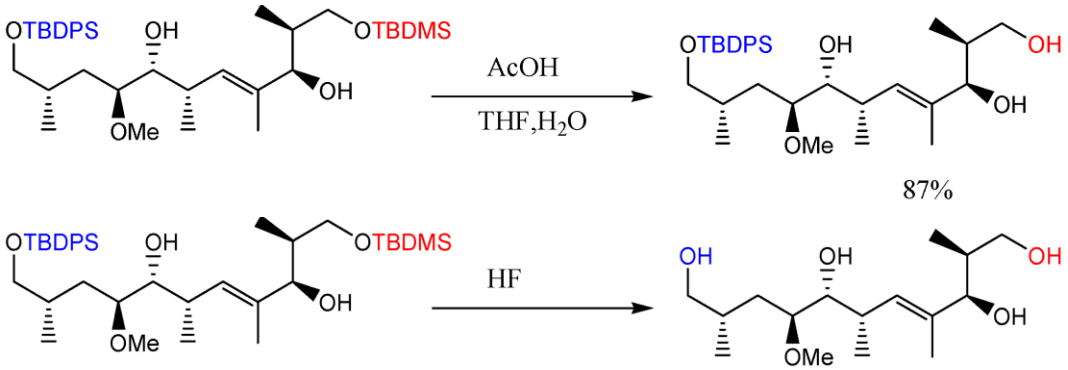
Groupes utilisés : triméthylsilyle (TMS), *tert*-butyldiméthylsilyle (TBDMS), *tert*-butyldiphénylsilyle (TBDPS).

La protection par les éthers silylés est sélective suivant la **classe de l'alcool** :



4. **Indiquer** quelle classe d'alcool est protégée préférentiellement et **proposer** une explication.

Les éthers silylés sont des groupes protecteurs **orthogonaux** entre eux :



5. **Identifier** le groupe retiré à chaque étape.

La protection de fonction dans la synthèse peptidique est étudiée dans l'exercice 2 (synthèse de l'oxytocine).

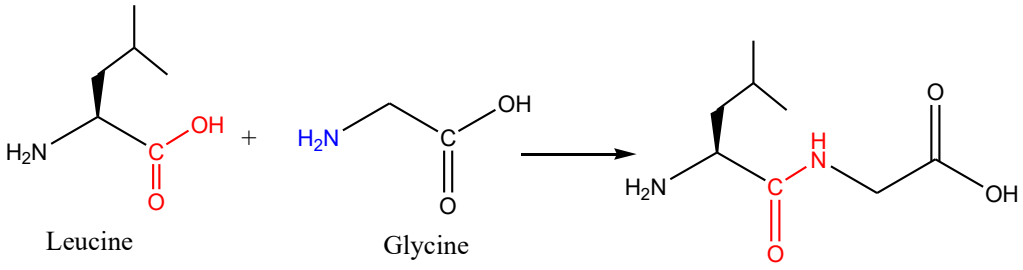
PROTECTION DE FONCTION : SYNTHESE DE L'OXYTOCINE

EXERCICE 2

L'oxytocine est une hormone peptidique de synthèse proche de l'ocytocine, qui a le statut de médicament depuis 1970. L'ocytocine est une hormone produite par l'hypothalamus (région du cerveau) et sécrétée en particulier au moment de l'accouchement et au cours de l'allaitement. L'ocytocine est la forme naturelle de l'hormone, tandis que l'oxytocine en est le dérivé de synthèse.
L'oxytocine est un polypeptide constitué à partir de neuf acides ⟨-aminés tels que la cystéine (Cys), la tyrosine (Tyr), l'isoleucine (Ile), la glutamine (Gln), l'asparagine (Asn), la proline (Pro), la leucine (Leu) et la glycine (Gly).

$$H_2N\text{–Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly–}CONH_2$$

Est étudiée dans cette activité la première étape de la synthèse de l'oxytocine, qui correspond au couplage de deux acides α-aminés : la S-leucine et la glycine, c'est la synthèse du dipeptide **Leu – Gly**.
Pour obtenir le dipeptide Leu-Gly, il faut coupler le groupement carboxyle de la leucine et le groupement amino de la glycine.



Leucine Glycine Leu-Gly

L'un des principaux problèmes rencontrés lors de cette synthèse réside dans le fait que l'on souhaite synthétiser exclusivement le dipeptide Leu — Gly et non les dipeptides résultant d'autres combinaisons entre la glycine et/ou la leucine.

1. Autour de la leucine
   a. **Justifier** en quelques mots que la leucine est un acide a-aminé.

   b. Le **représenter** en vue de Fischer et y attribuer l'appellation L ou D correspondante.

2. **Proposer** les 3 autres dipeptides possibles :

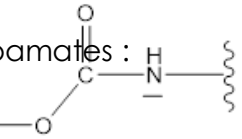
Il faut donc protéger la fonction amine de la leucine ainsi que la fonction acide carboxylique de la glycine afin d'inhiber leur réactivité.

Une fois le produit de ce couplage formé :
- → soit limitation de la synthèse à la préparation du dipeptide Leu — Gly et on procède alors à la déprotection de ce dipeptide ;
- → soit poursuite de la synthèse de l'oxytocine en faisant une déprotection adaptée et en additionnant successivement les autres acides α-aminés, puis déprotection finale.

Données
- *numéro atomique Z : hydrogène (H) Z = 1 ; carbone (C) Z = 6 ; oxygène (O) Z = 8 ;*
- *électronégativité χ (Pauling): χC < χO*

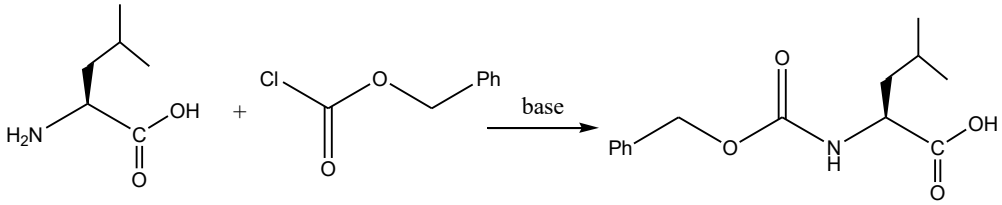
PROTECTION DE LA FONCTION AMINE

Pour protéger la fonction amine, il faut masquer sa réactivité : **nucléophilie** et **basicité**.

Les groupes protecteurs d'amines les plus utilisés sont les carbamates : 

EXEMPLE 1 : Le groupement benzyloxycarbonyle (noté Cbz) :

- ***Équation de réaction de protection***

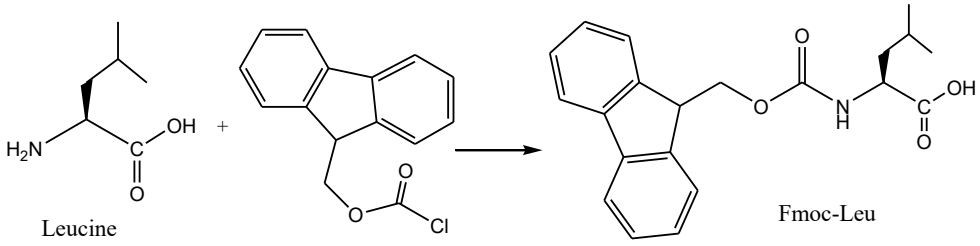


Leucine Cbz-Leu

- ***Procédés de déprotection***
  Réaction d'hydrogénolyse : H_2, Pd/C
  Réduction par les métaux dissous dans l'ammoniac : Na, NH_3
  Milieu acide : HBr/AcOH

EXEMPLE 2 : Le groupement fluorén-9-ylméthoxycarbonyle (noté Fmoc)

- ***Équation de réaction de protection***



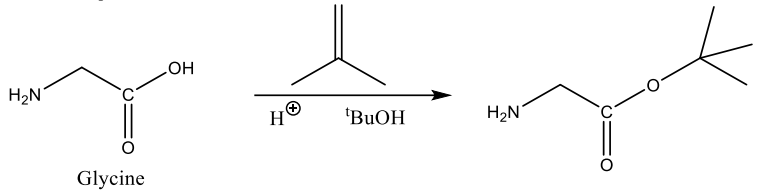
Leucine Fmoc-Leu

- ***Procédés de déprotection : milieu basique faible : Et3N***

PROTECTION DU GROUPEMENT CARBOXYLE

Pour protéger la fonction acide carboxylique, il faut masquer sa réactivité : **électrophilie** du carbone, **acidité.**
La protection se fait en transformant l'acide en ester.

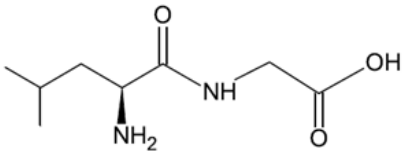
- ***Équation de réaction de protection***



- ***La déprotection se fait en milieu acide.***

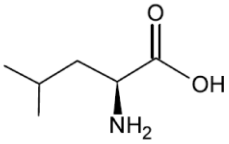
STRUCTURE DU DIPEPTIDE LEU — GLY

3. **Entourer** tous les groupes caractéristiques présents dans le dipeptide Leu-Gly et **nommer** les familles chimiques correspondantes.



4. **Justifier** que ce dipeptide est doué d'activité optique.

5. **Justifier** que le stéréodescripteur S est associé à la leucine.



APPLICATION À LA SYNTHÈSE DE L'OXYTOCINE

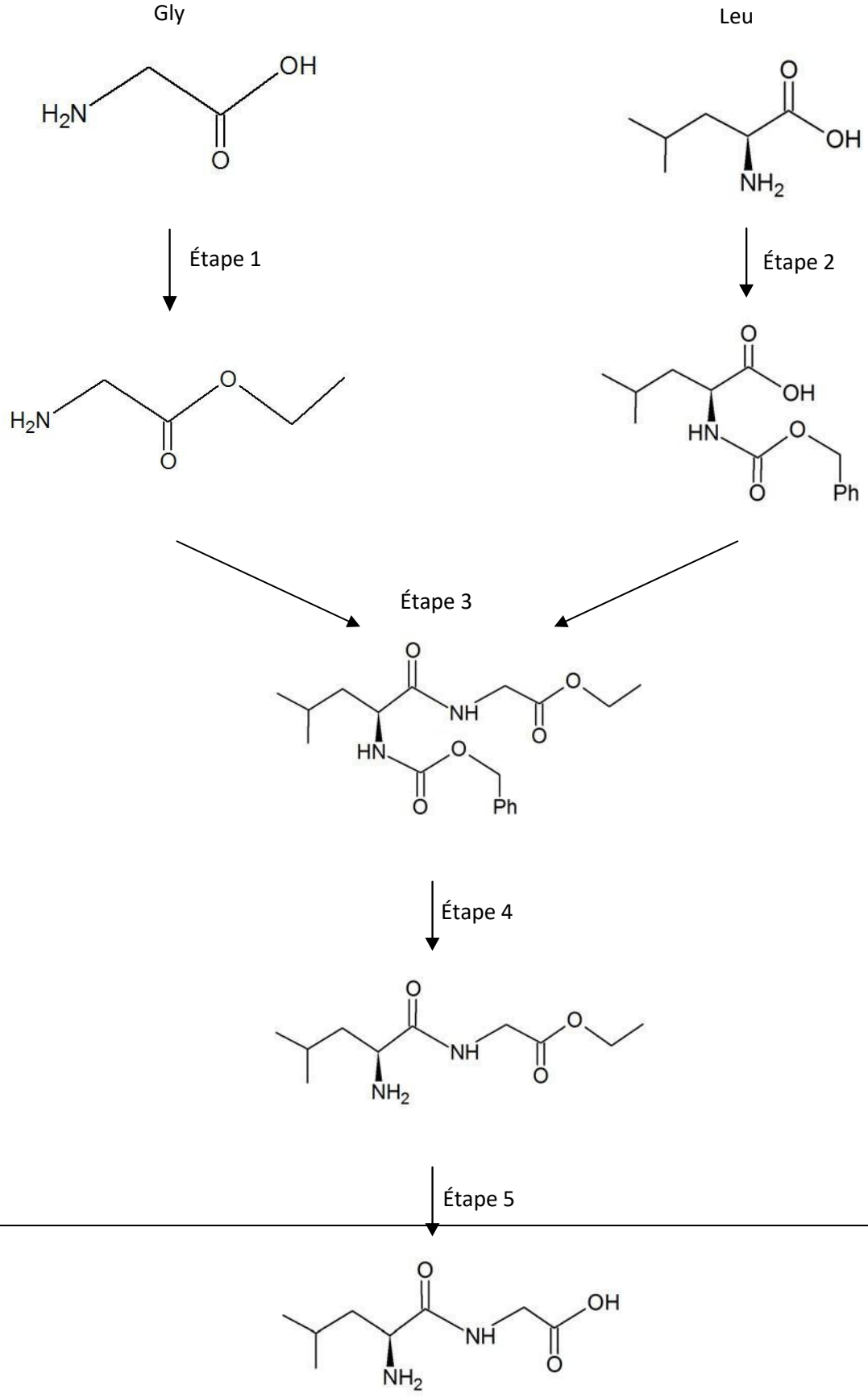
La synthèse du dipeptide nécessite une protection préalable de certains groupes caractéristiques de la glycine et de la leucine. Le document joint présente la succession simplifiée des étapes de la synthèse de ce dipeptide.

6. Sur des représentations semi-développées de la S-leucine et de la glycine, **entourer** le (ou les) groupe(s) caractéristique(s) nécessitant une protection.

7. **Identifier**, sur le document 1 ci-après, la (les) étape(s) de la synthèse du dipeptide Leu—Gly correspondant à des étapes de protection. Dans chaque cas, **préciser** quel acide ⟨-aminé est concerné.
8. **Identifier**, sur le document 1, la (les) étape(s) de la synthèse du dipeptide Leu—Gly correspondant à des étapes de déprotection. Dans chaque cas, **préciser la fonction concernée**.
9. **Donner** le nom de la famille chimique correspondant au groupe caractéristique formé à l'étape 1 ?

10. **Justifier** la nécessité des étapes de protection.

Document 1 : Succession simplifiée des étapes de la synthèse du dipeptide Leu Gly



ÉTUDE DE LA PROTECTION DE LA FONCTION CARBOXYLE

La protection du groupe caractéristique carboxyle peut se faire en le transformant en groupe caractéristique d'un ester. Dans le document suivant, les étapes du mécanisme réactionnel de la réaction sont représentées.

11. **Donner** l'équation bilan de la transformation.

12. **Entourer** les groupes caractéristiques et **nommer** celui du produit d'intérêt.

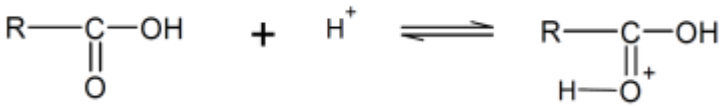
13. **Donner** le nom, en nomenclature systématique, de l'alcool utilisé dans le document 2 ci-après.

14. À l'aide du formalisme des flèches courbes et **en complétant** les formules de Lewis, **décrire** les étapes du mécanisme permettant de **justifier** la formation et la rupture des liaisons engagées.

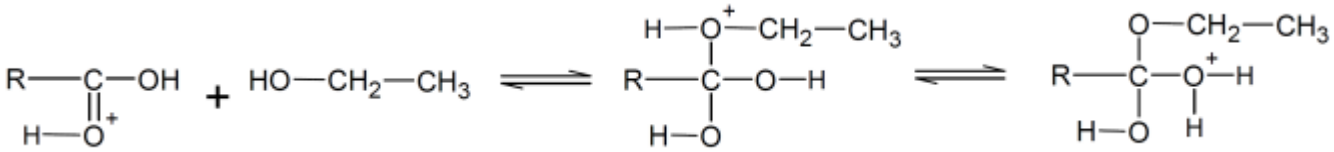
15. **Donner**, en justifiant votre réponse, le rôle du proton H^+ intervenant dans l'étape a.

Document 2 : Mécanisme réactionnel détaillé de l'étape 1 de la synthèse du dipeptide Leu Gly

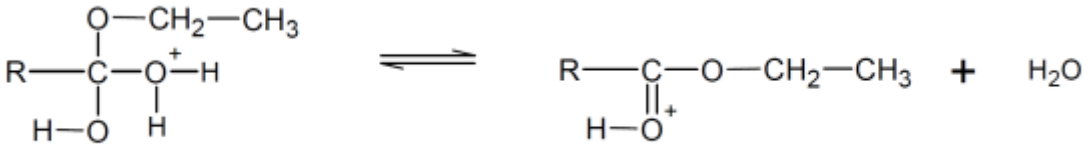
Étape a :



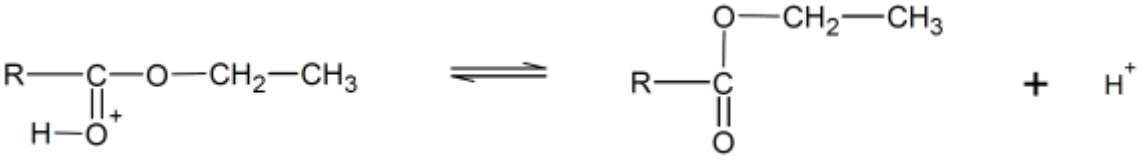
Étape b :



Étape c :



Étape d :

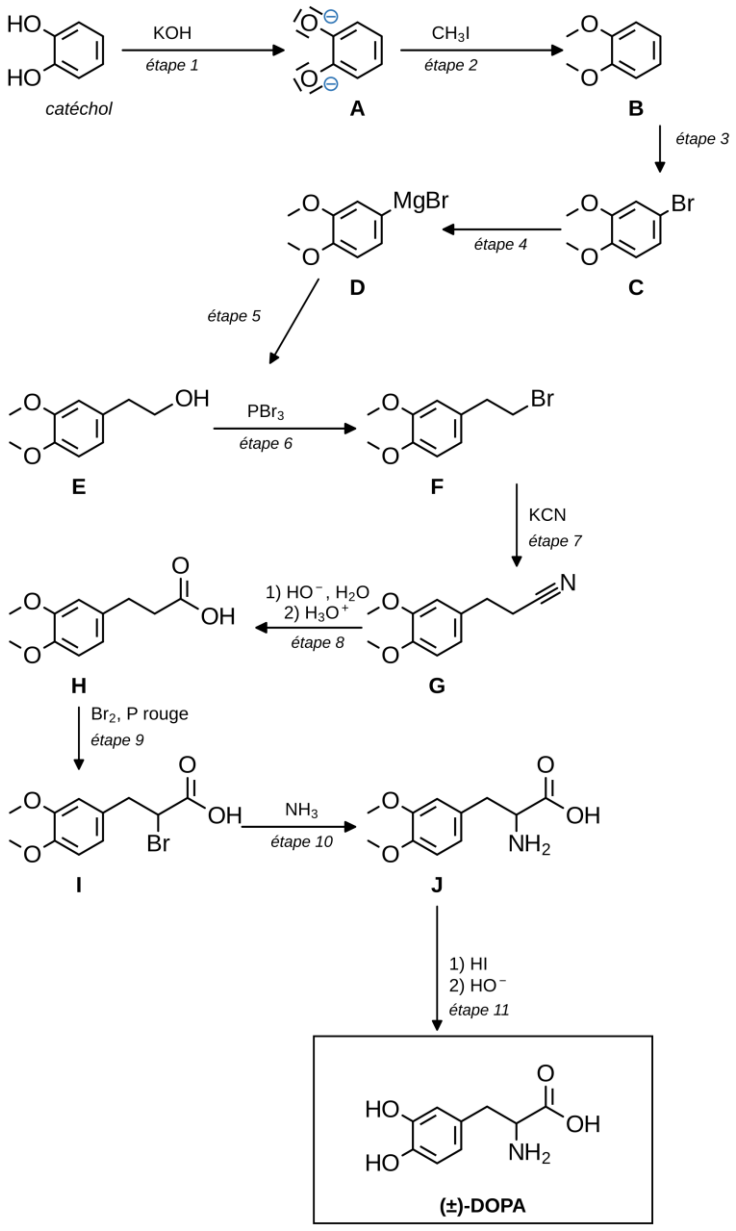


SELECTIVITES ET SCHEMAS DE SYNTHESE

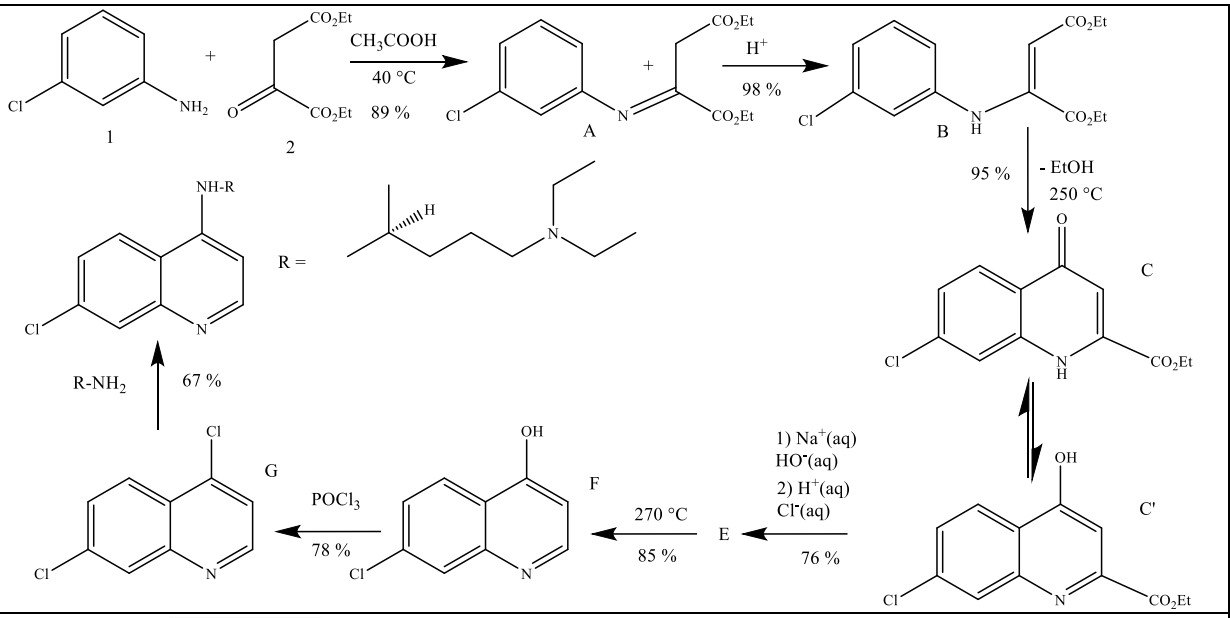
EXERCICES 3 – ENTRAINEMENT

Dans les schémas de synthèse suivants, discuter du nombre d'étapes, de leurs sélectivités (chimio-, régio- et stéréochimique), des éventuelles protections/déprotections de groupe caractéristique.

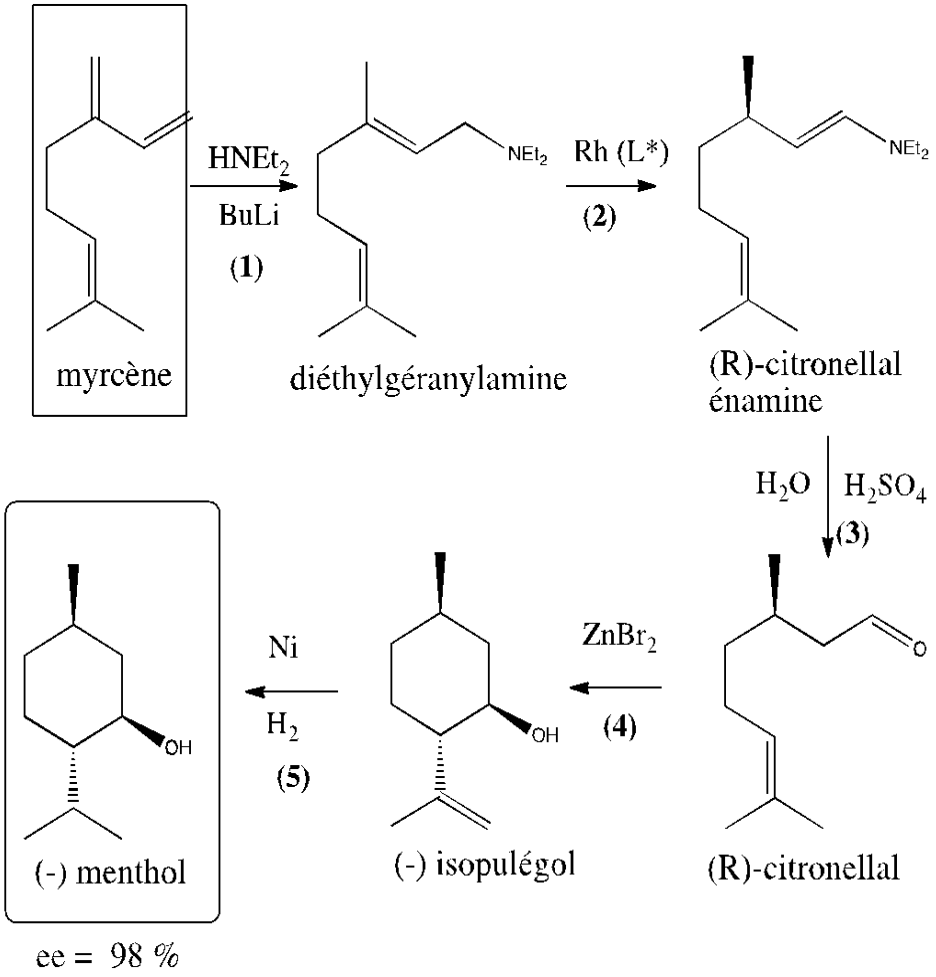
Synthèse de la L-DOPA



Synthèse de la chloroquine



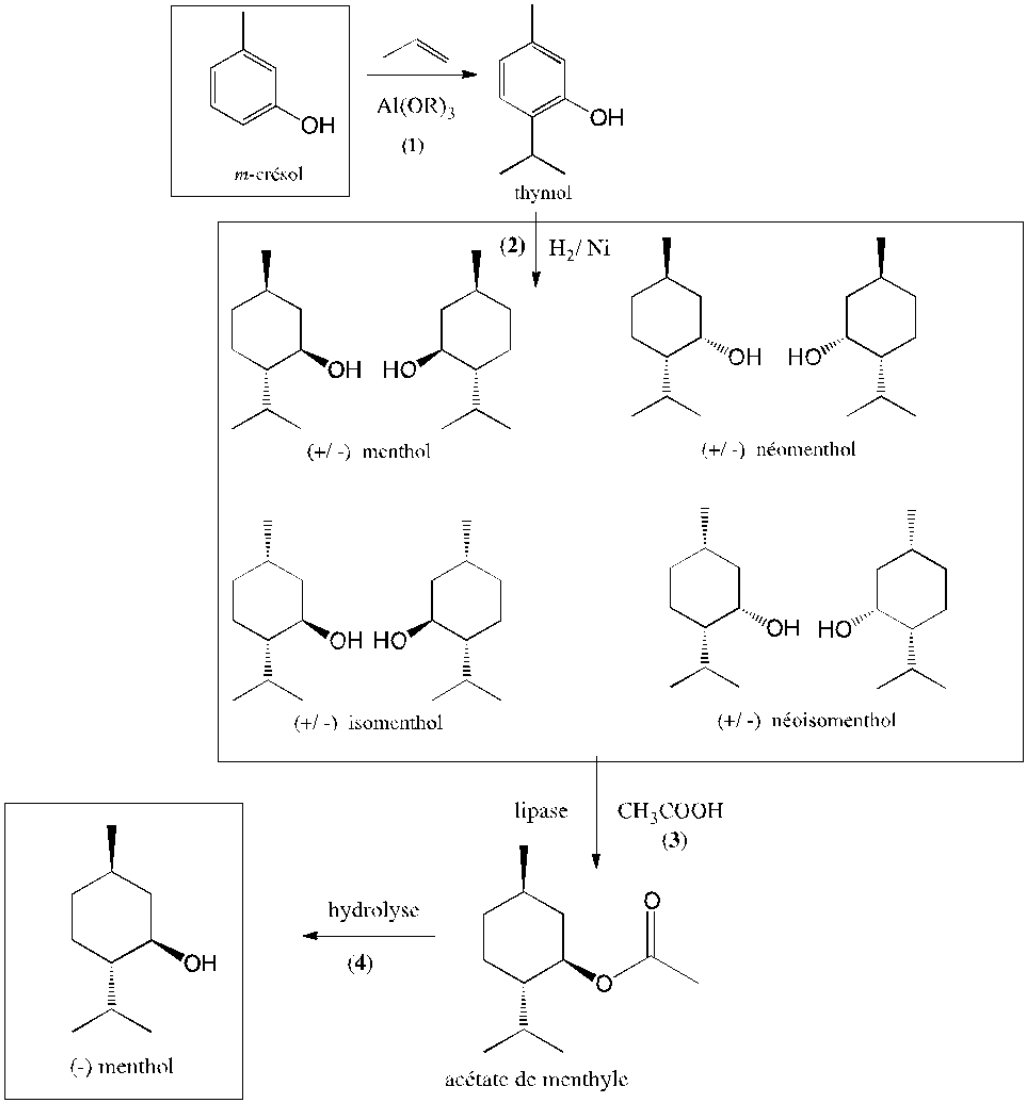
Synthèse du menthol : Procédé Takasago



Synthèse du menthol : procédé Symrise

La première étape permet l'alkylation du méta-crésol en thymol. L'hydrogénation du thymol par voie catalytique conduit à un mélange de 8 stéréoisomères.

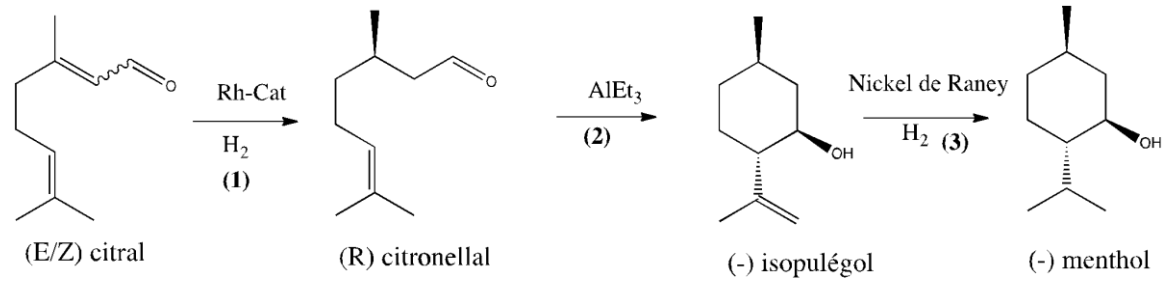
L'estérification en présence de lipase et d'acide acétique conduit à l'acétate de menthyle laissant les autres alcools inchangés. Une distillation suivie d'une hydrolyse permet l'obtention du (-) menthol avec un excès énantiomérique ee = 96 %.



Pour que la voie soit industriellement rentable, les alcools tels que les isomenthols et les néomenthols non transformés par la lipase doivent être recyclés. Le rendement global en (-) menthol est ainsi de 90 %.

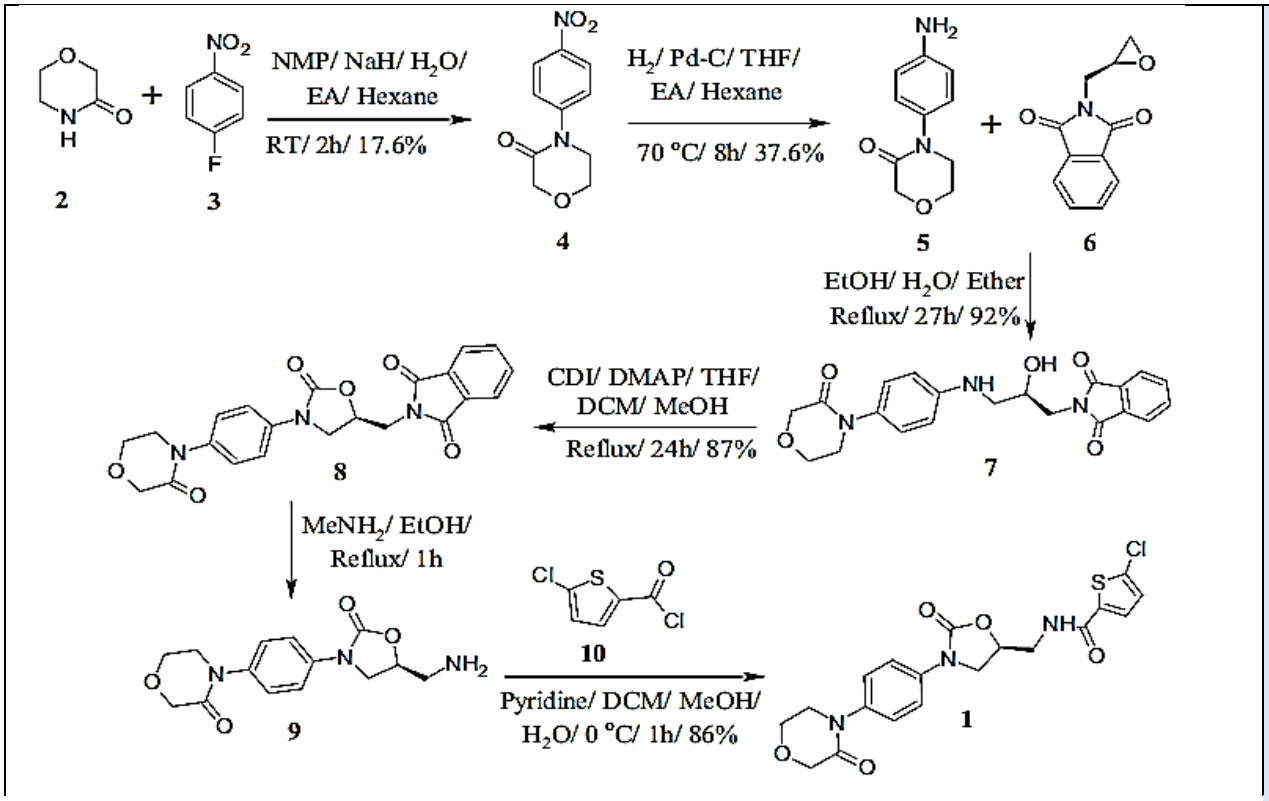
Synthèse du menthol : procédé BASF

La matière première en est le citral converti en menthol via le (+)-(R)-citronellal, par hydrogénation catalytique asymétrique, suivie d'une cyclisation en (-)-isopulégol, qu'il ne reste plus qu'à hydrogéner en (-)-menthol. On obtient ainsi le menthol avec un excès énantiomérique de 99%.

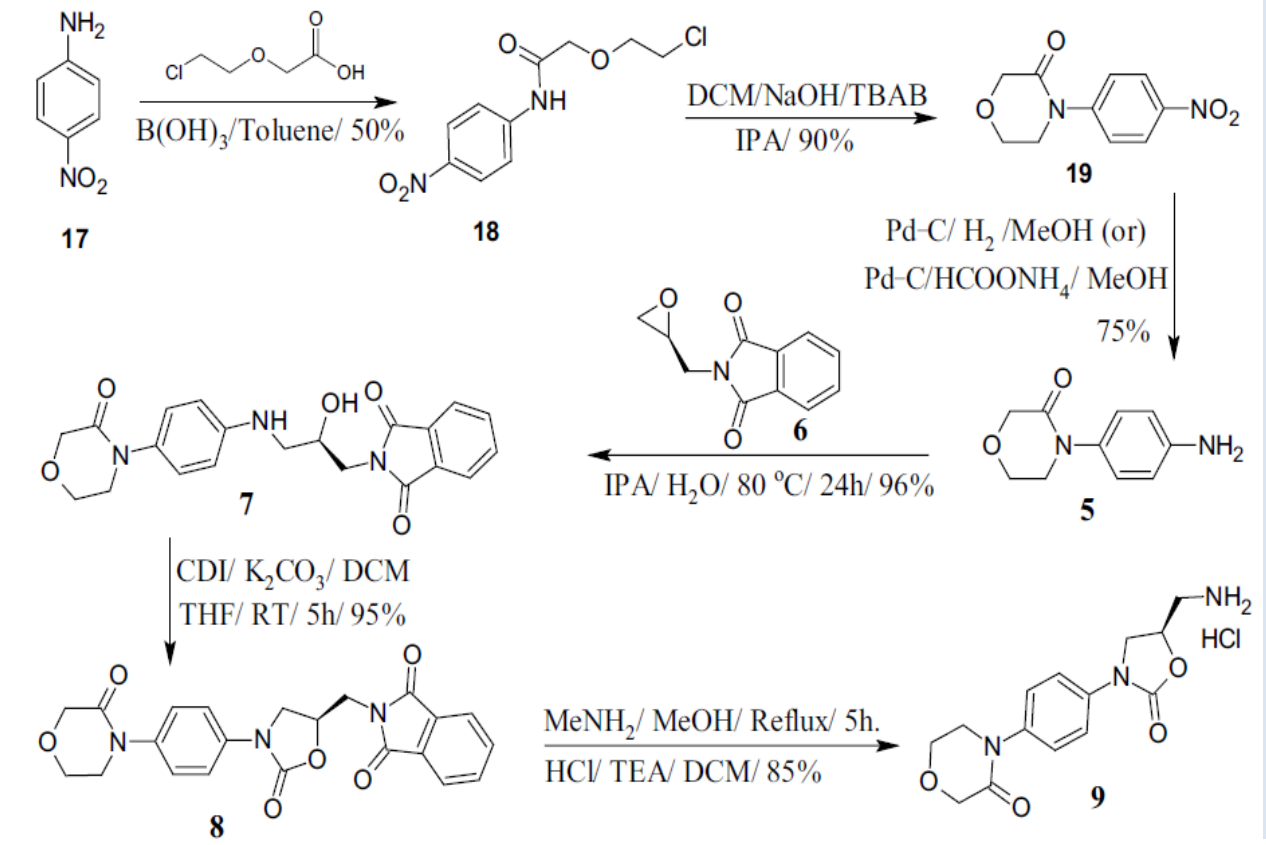


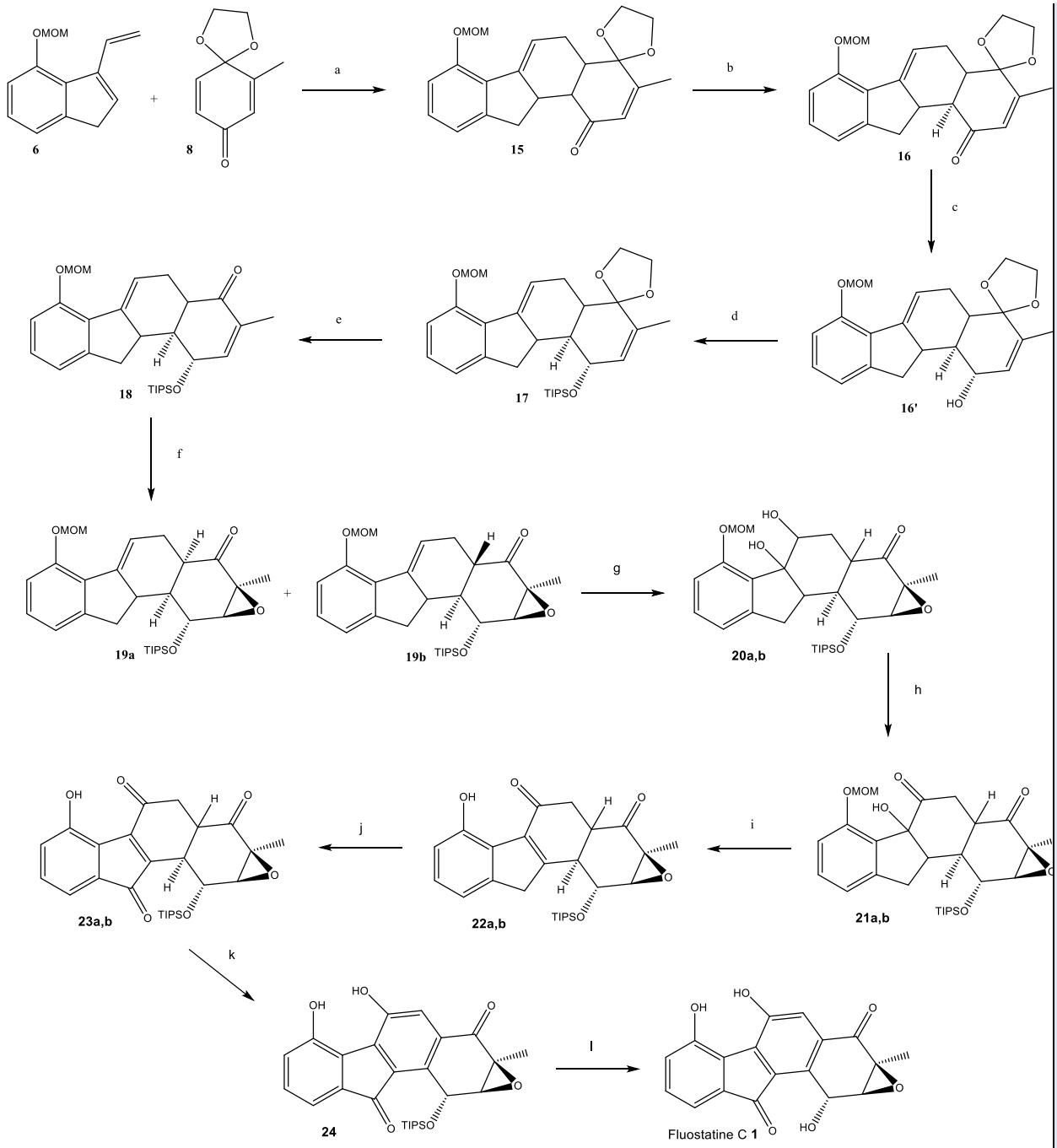
Chaque étape de la synthèse a un rendement de 97 %.

Synthèse du Rivaroxaban® : Procédé 1



Synthèse du Rivaroxaban® : Procédé 2





(a) (*i*-PrO)$_2$TiCl$_2$, (*R*)-1,1'-bi-2-naphthol, M.S., CH_2Cl_2, -35 °C, 3 days (ca. 65% ee), *93%*

(b) NaOMe, MeOH, 12 h, *92%*

(c) superhydride, -78 °C, THF, 30 min, *92%*

(d) TIPSOTf, 2,6-lutidine, CH_2Cl_2, -20 °C, 3 h, *93%*

(e) PPTS, acetone, H_2O, reflux, 30 h, *88%*

(f) t-BuOOH, Triton B, THF, 0 °C, 48 h, *72%*

(g) OsO_4, NMO, *t*-BuOH, acetone, H_2O, 0 °C,
12 h, (20a, ca. 1.5:1, 46%, 20b, 23%), *69 %*

(h) TPAP, NMO, CH_2Cl_2, rt, 12 h, (21a, 39%, 21b, 22%), *61 %*

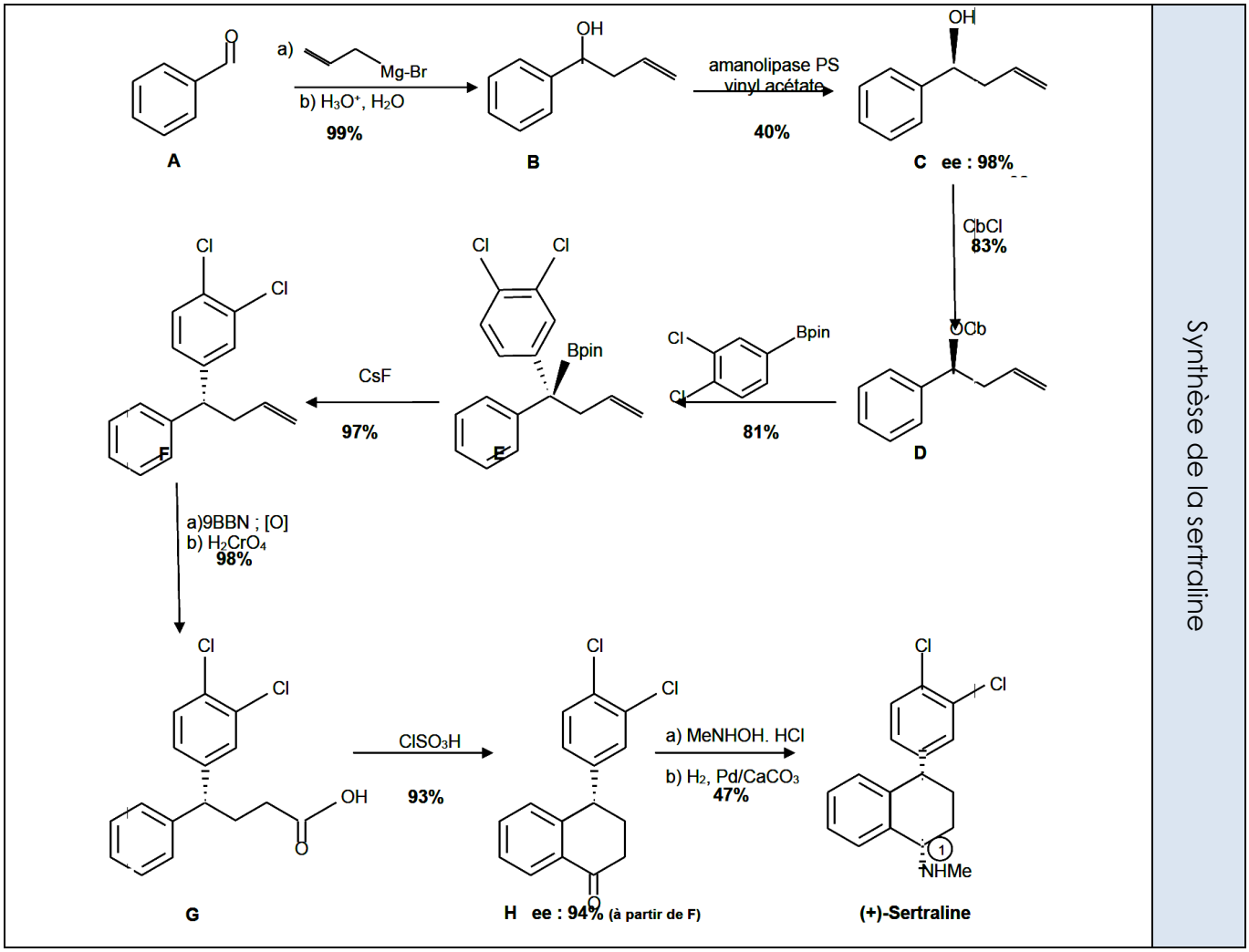
(i) TsOH, benzene, reflux, 2.5 h, *99 %*

(j) (b) SeO_2, dioxane, 90 °C, 2 h ; *90 %*

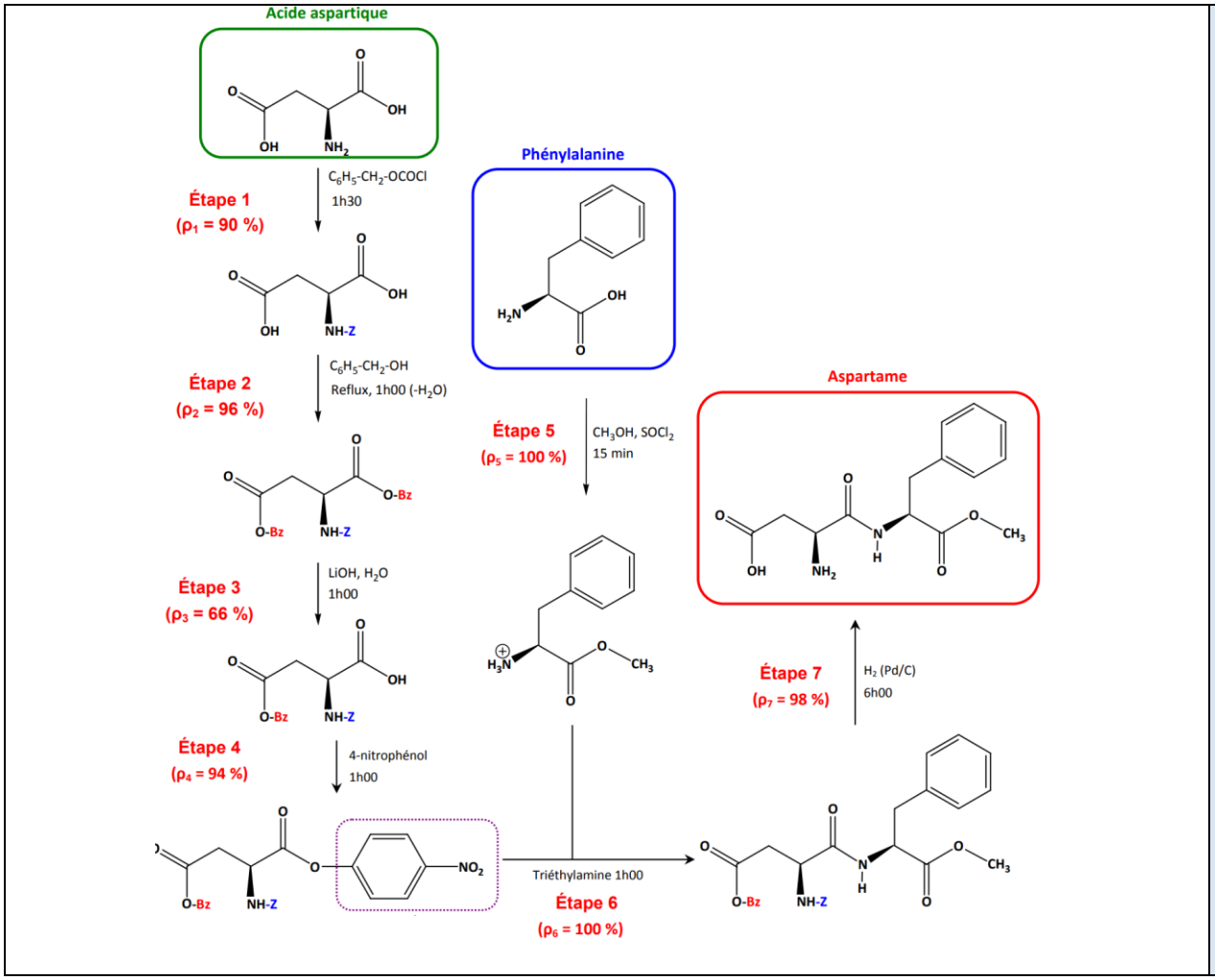
(k) *i*-Pr_2NEt, air, CH_2Cl_2, rt, 2 h, over 3 steps *47%*

(l) HF, CH_3CN, rt, 4 days, *85%*

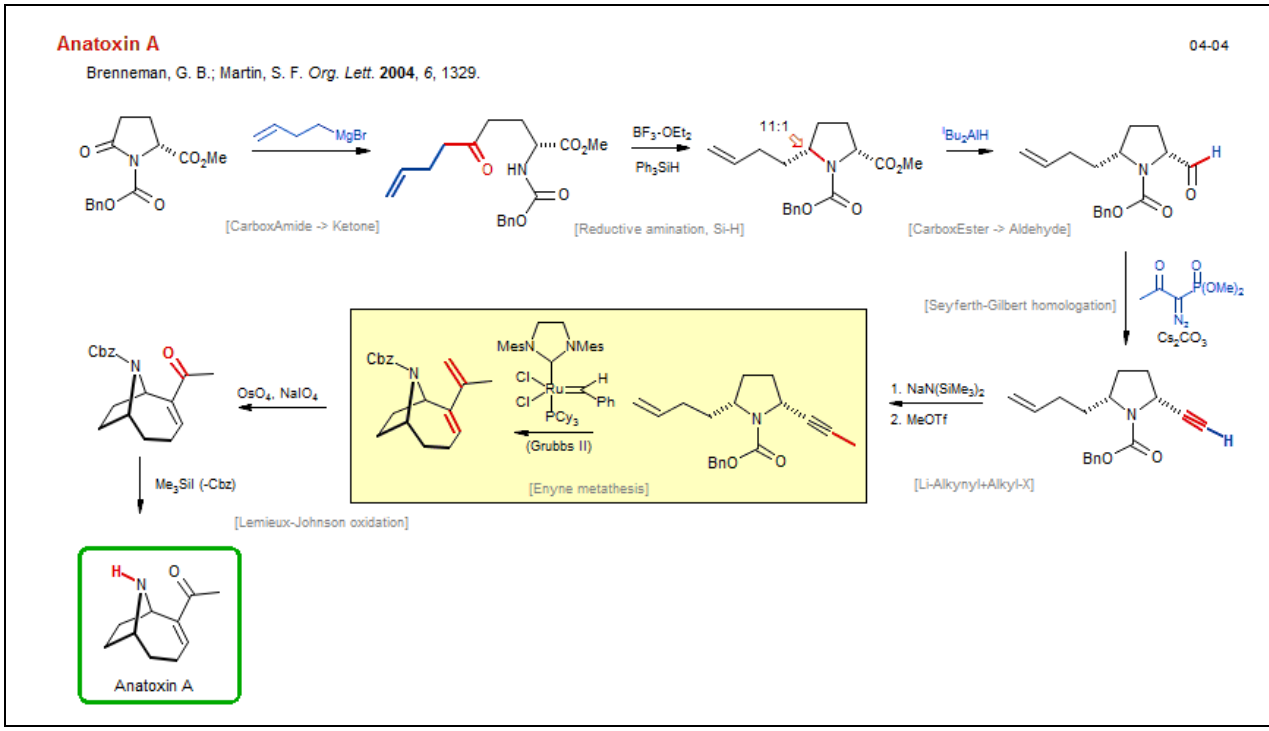
Synthèse de la fluostatine E


Synthèse de la sertraline
a)
Mg-Br
b) H3O+, H2O
99%
A
B
OH
amanolipase PS
vinyl acétate
40%
C ee : 98%
CbCl
83%
D
OCb
Bpin
Cl
81%
CsF
97%
E
F
a)9BBN ; [O]
b) H2CrO4
98%
ClSO3H
93%
G
OH
a) MeNHOH. HCl
b) H2, Pd/CaCO3
47%
H ee : 94% (à partir de F)
NHMe
(+)-Sertraline

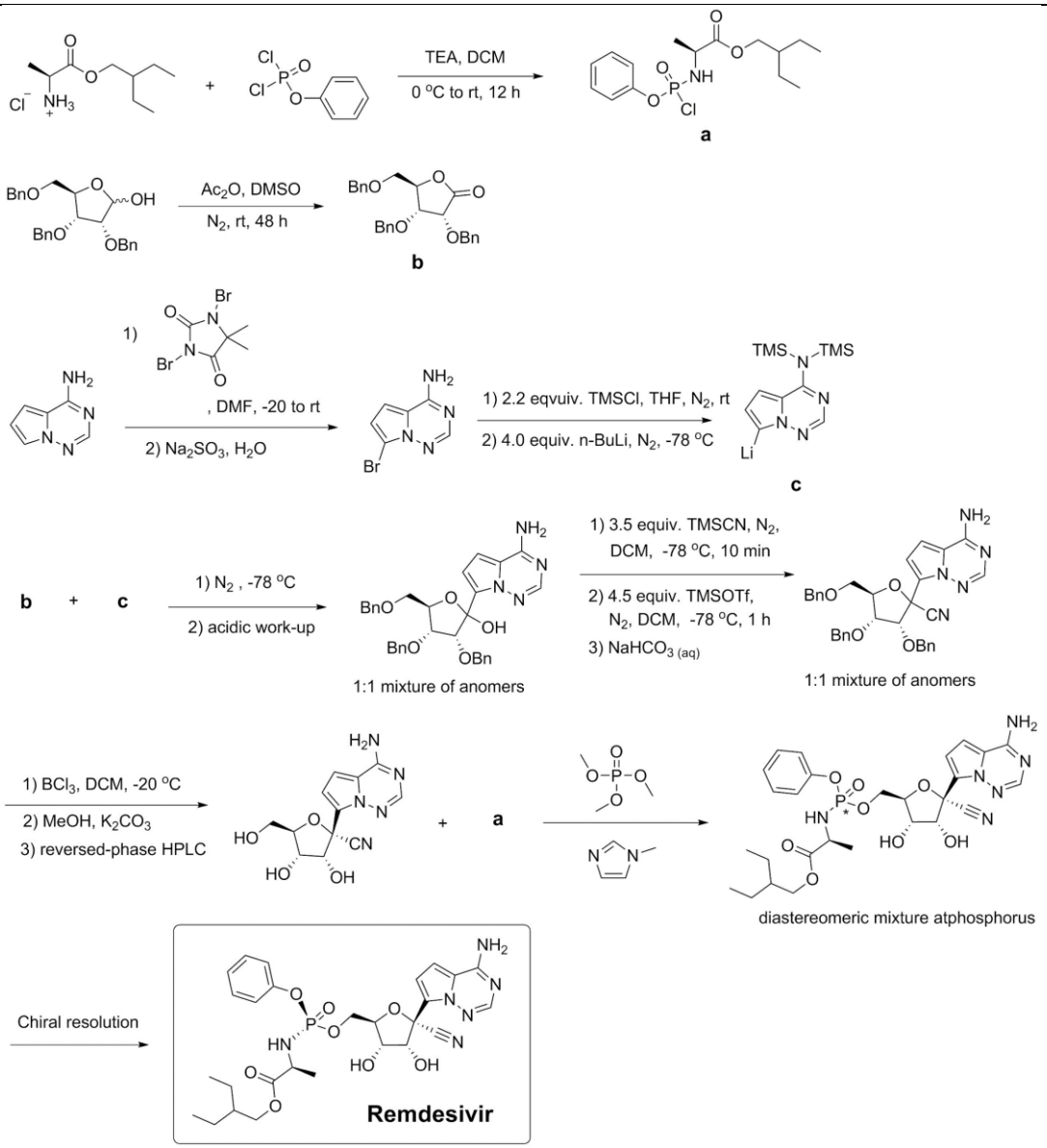
Synthèse de l' aspartame



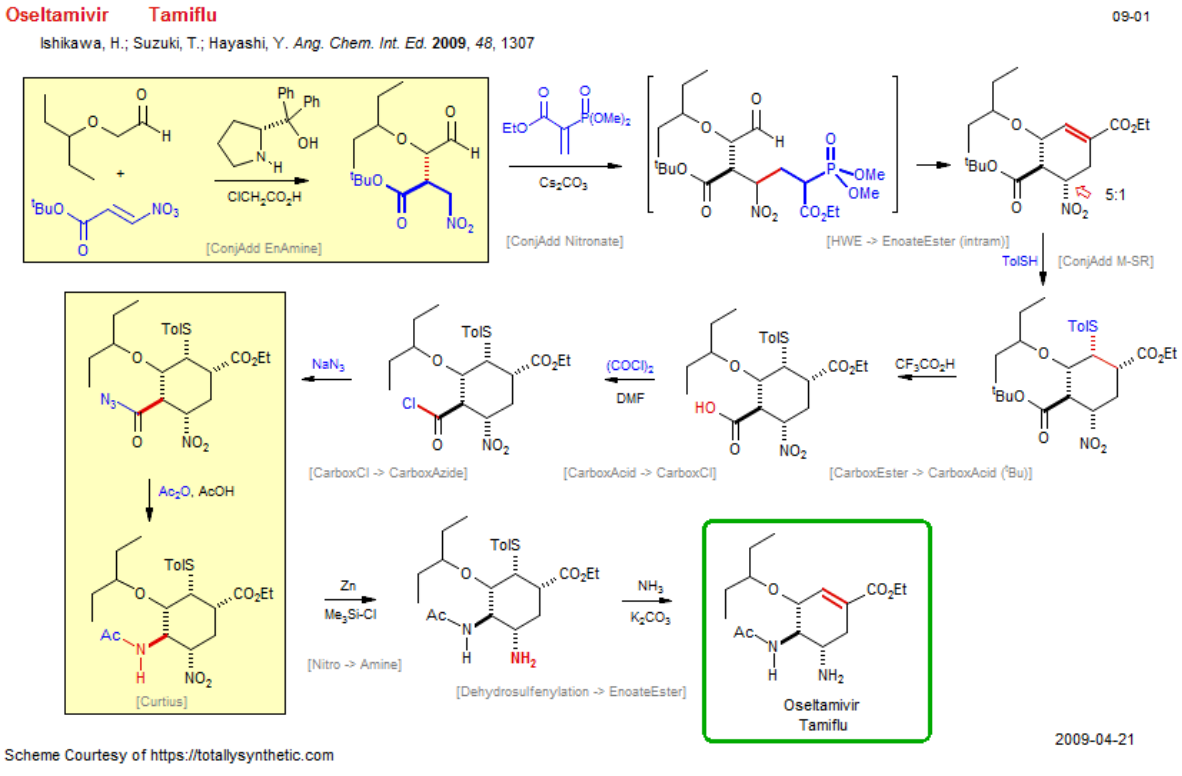
Synthèse de l' anatoxine A



Synthèse du Remdesivir®



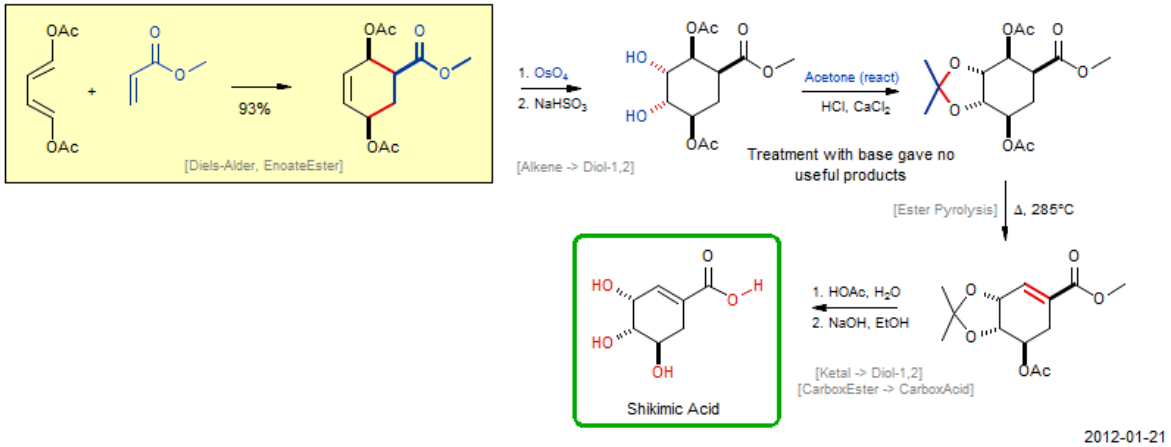
Synthèse du Tamiflu®



Shikimic Acid (Smissman)

62-06

Smissman, E. E.; Suh, J. T.; Oxman, N.; Daniels, R *J. Am. Chem. Soc.* **1962**, *84*, 1040-1041.



2012-01-21

Synthèse de l' acide shikimique

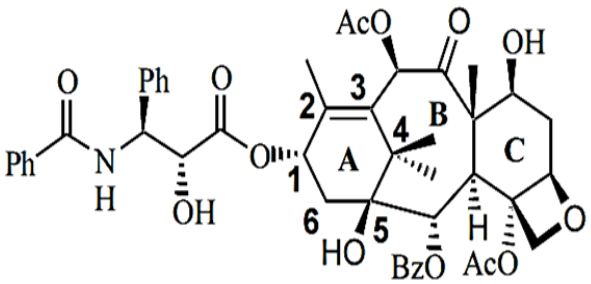
LE PACLITAXEL OU TAXOL®

ACTIVITE 2 – DECOUVERTE



Au début des années 60, l'Institut National du Cancer a demandé à des chercheurs de rassembler et d'analyser des échantillons de plantes indigènes dans l'espoir d'isoler des substances qui pourraient un jour se révéler efficaces dans le combat contre le cancer. Les chercheurs ont « ratissé large » et ont notamment mis la main sur un composé chimique intéressant isolé de l'écorce de l'if du Pacifique. Afin d'examiner ses propriétés médicinales, ils ont introduit le composé dans certaines cellules cancéreuses artificiellement préservées – et il tua les cellules. Les chercheurs ont rapidement entrepris d'analyser cette substance capable de lutter contre le cancer : le paclitaxel.

D'après : JOHNSON, A. William, Invitation à la chimie, Paris : Editions De Boeck Université, 2003, 737p



Paclitaxel ou Taxol

$Ac = CH_3CO$: *acétyle*
$Ph = C_6H_5$: *phényle*
$Bz = C_6H_5CO$: *benzoyle*

1. **Déterminer** la formule brute du paclitaxel (ou Taxol®) à partir de sa structure.

2. **Dénombrer** tous les atomes qui composent le Taxol®.

3. **Repérer** en entourant en bleu trois groupes fonctionnels différents. Les **nommer et donner** les familles auxquelles ils font appartenir le Taxol®.

4. **Proposer** une explication à la terminaison « ol » choisie pour nommer le taxol.

5. **Déterminer** le nom UICPA du paclitaxel[1].

6. **Citer** la partie de l'if de laquelle le taxol est extrait.

7. **Nommer** la technique de laboratoire permettant son obtention à partir de l'if.

Un patient en chimiothérapie est traité avec une dose de 400 mg de **taxol** toutes les 3 semaines. L'écorce d'un if centenaire contient en moyenne 300 mg de **taxol.**

8. **Déterminer** le nombre d'ifs centenaires qu'il faudrait abattre pour soigner ce patient pendant un an.

9. En tant que chimiste de synthèse, **proposer** une solution pour éviter une déforestation massive.

10. Vu le nombre d'atomes constituant le taxol et leur arrangement spatial, **évaluer** la faisabilité d'une synthèse totale.

Complément à visionner : http://historique.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article254

C'est une plaisanterie… voici son nom :

acide β-(benzoylamino)-α-hydroxy -6,12b-bis(acétyloxy)-12-(benzoyloxy)- 2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodécahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tétraméthyl-5-oxo-7,11-méthano-1''H''-cyclodéca(3,4)benz(1,2-b)oxet-9-yl ester,(2a''R''-(2a-α,4-β,4a-β,6-β,9-α(α-''R'',β-''S''*),11-α,12-α,12a-α,''''2b-α))-benzènepropanoïque*

LE PACLITAXEL OU TAXOL®

ACTIVITE 2 – SYNTHESE TOTALE (K. C. NICOLAOU, 1994)

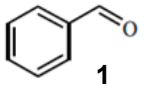
Consulter la documentation fournie sur la synthèse totale du taxol par les équipes de Nicolaou.

1. **Estimer** le nombre d'étapes pour aboutir à la molécule finale.

2. **Proposer** l'influence qu'a le nombre d'étapes sur le rendement de la synthèse.

On étudie ici, une partie de la synthèse pour illustrer la complexité de la tâche.

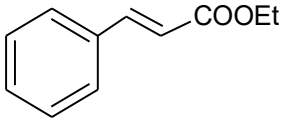
PREPARATION DE LA CHAINE LATERALE DU TAXOL®.



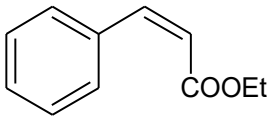
1

La préparation de la chaîne latérale du ***taxol*** a été réalisée à partir du benzaldéhyde **1.**
Le benzaldéhyde est transformé en **2** selon une réaction *diastéréosélective.*
Voici les diastéréoisomères de **2** possibles (**2a** et **2b**) :

2a



2b



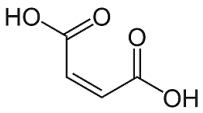
La transformation chimique forme majoritairement celui dont la double liaison C=C est de configuration E

3. **Déterminer** la formule brute de **2**.

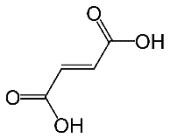
4. **Proposer** une définition d'une « réaction diastéréosélective »

5. **Identifier** le diastéréoisomère obtenu (molécule **2a** ou molécule **2b**)

Aide pour la question 5.
Exemples de diastéroisomères

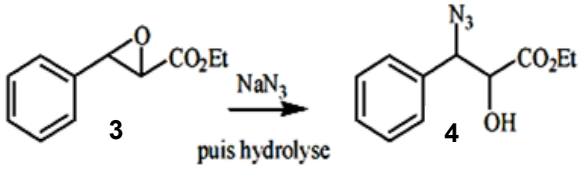


Acide maléïque : forme Z
(Zusammen)



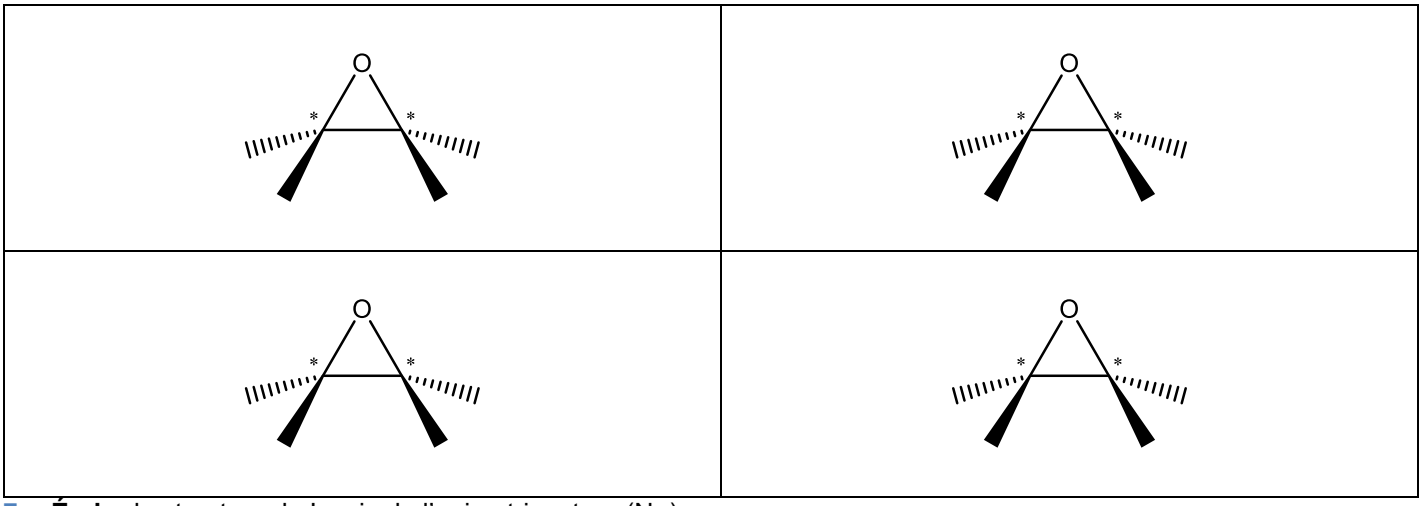
Acide fumarique : forme E
(Entgegen)

Puis **2,** par réaction d'époxydation, conduit à **3.** Ce dernier est transformé en **4** par du triazoture de sodium, NaN_3. La séquence réactionnelle est donnée comme suit :

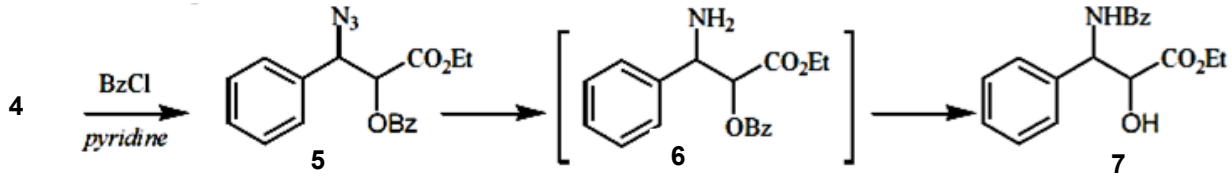


3 **4**

6. **Représenter** en convention de Cram les stéréoisomères de la molécule **3** obtenus lors de l'époxydation de **2,** le cycle de l'époxyde étant dans le plan de représentation. **Indiquer** la relation de stéréochimie (énantiomérie, diastéréoisomérie) entre ces stéréoisomères.



7. **Écrire** la structure de Lewis de l'anion triazoture (N_3^-)



4 est transformé en **5** par du chlorure de benzoyle (BzCl) en présence de pyridine, C_5H_5N.
La transformation de **5** en **6** est une réaction d'hydrogénolyse. Elle met en jeu un catalyseur usuellement utilisé pour l'hydrogénation catalytique des alcènes par le dihydrogène.

8. En cherchant sur internet ou dans des livres de chimie organique, **proposer** un catalyseur utilisé usuellement pour l'hydrogénation des alcènes.

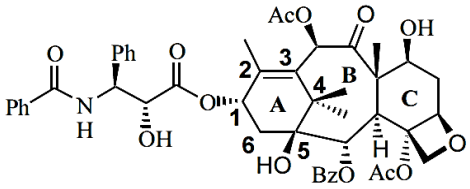
Le composé **6,** non isolé, se transforme spontanément en **7,** présentant l'ensemble des fonctions de la chaîne latérale du ***taxol.***

9. **Proposer** d'autres groupes caractéristiques de **5** susceptibles d'être également hydrogénés.

10. **Justifier** alors que la transformation de **5** est chimiosélective.

11. **Entourer** précisément en train curviligne la structure provenant du composé **7** dans la molécule de taxol ci-dessous et **matérialiser** par des zigzags l'endroit où doit se faire la jonction avec le reste de la molécule.

Paclitaxel ou Taxol



Ac = CH_3CO : ***acétyle***
Ph = C_6H_5 : ***phényle***
Bz = C_6H_5CO : ***benzoyle***

LE PACLITAXEL OU TAXOL®

ACTIVITE 2 – HEMISYNTHESE (P. POTIER, 1980)

Consulter la documentation fournie sur l'hémisynthèse du taxol par les équipes de Pierre Potier.

Trouver

1. Les noms des chercheurs qui ont publié cet article.

2. La date de la publication.

3. La fonction occupée par Pierre Potier et son parcours professionnel

Préparer un exposé oral ou une présentation numérique de 10 min qui explique

1. Le principe de l'hémisynthèse du taxol.
2. La découverte majeure faite lors de la recherche sur cette hémisynthèse.

LE PACLITAXEL OU TAXOL®

ACTIVITE 2 – DE L'IF A LA BACTERIE

Consulter la documentation fournie sur la bactérie qui est utilisée pour synthétiser le taxol.

Trouver

1. Les noms des chercheurs qui ont travaillé sur ce mode de synthèse.

2. La date de la publication.

3. L'intérêt d'utiliser une bactérie dans la synthèse

Préparer un exposé oral ou une présentation numérique de 10 min qui explique

1. Le principe de cette voie de synthèse
2. Les perspectives à venir

LE PACLITAXEL OU TAXOL®

ACTIVITE 2 – LA PARADOXALE SAGA DU TAXOL

Consulter la documentation sur la saga du taxol.

Trouver

1. Les noms des auteurs du livre.

2. La date de la parution du livre.

3. Le sujet abordé dans ce livre.

Préparer un exposé oral de 10 min convainquant de scénariser cette saga